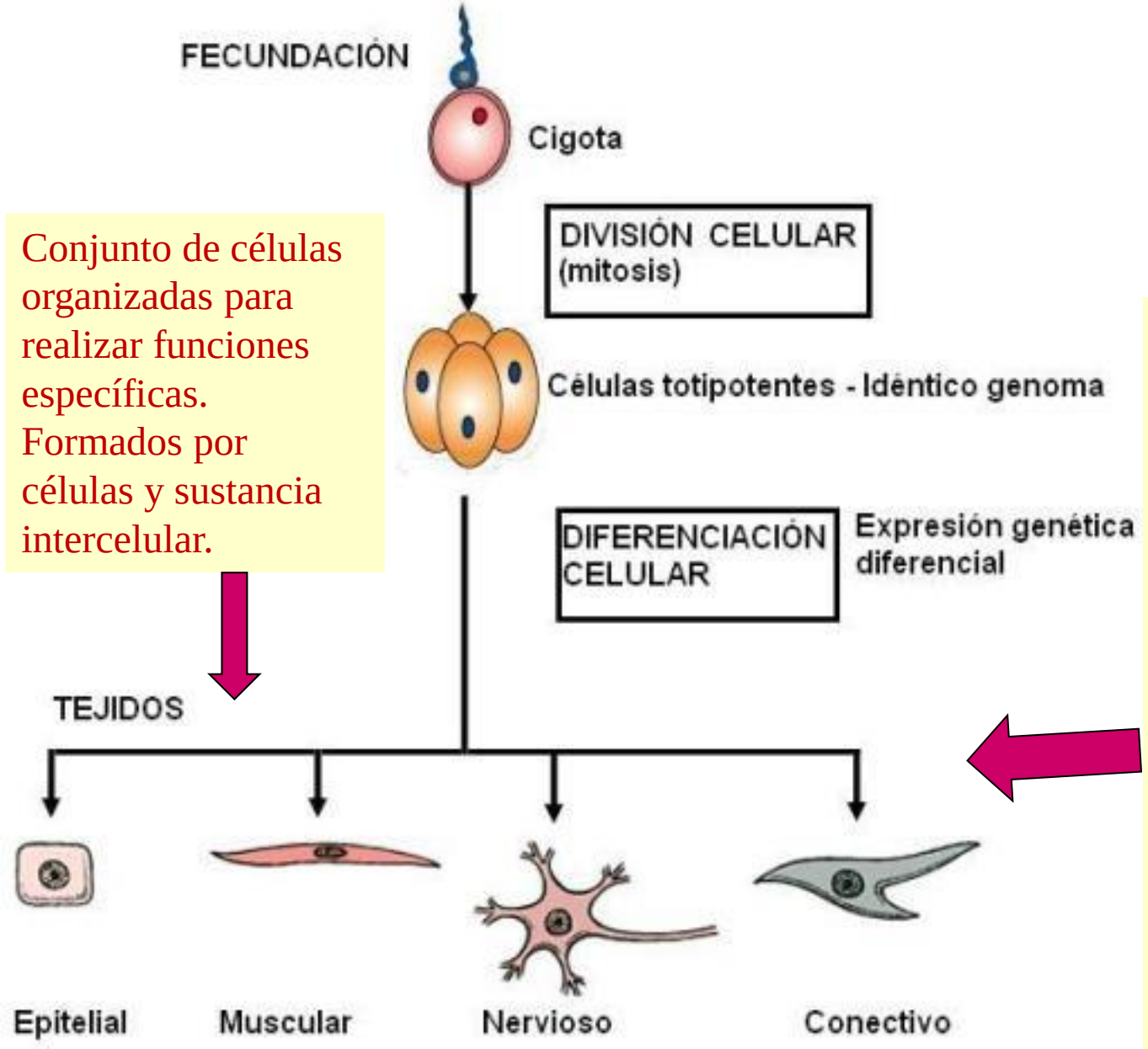
Si provenimos de una única célula original (cigoto)…¿cómo se explican los distintos tipos celulares que forman a los tejidos?



Conjunto de células organizadas para realizar funciones específicas. Formados por células y sustancia intercelular.

4 tipos básicos de tejidos:

A- Con células poco diferenciadas

1.-Tejidos epiteliales

a) De revestimiento

b) b) Glandular

2.- Tejidos conectivos

a) Sanguíneo

b) Cartilaginoso

c) Óseo

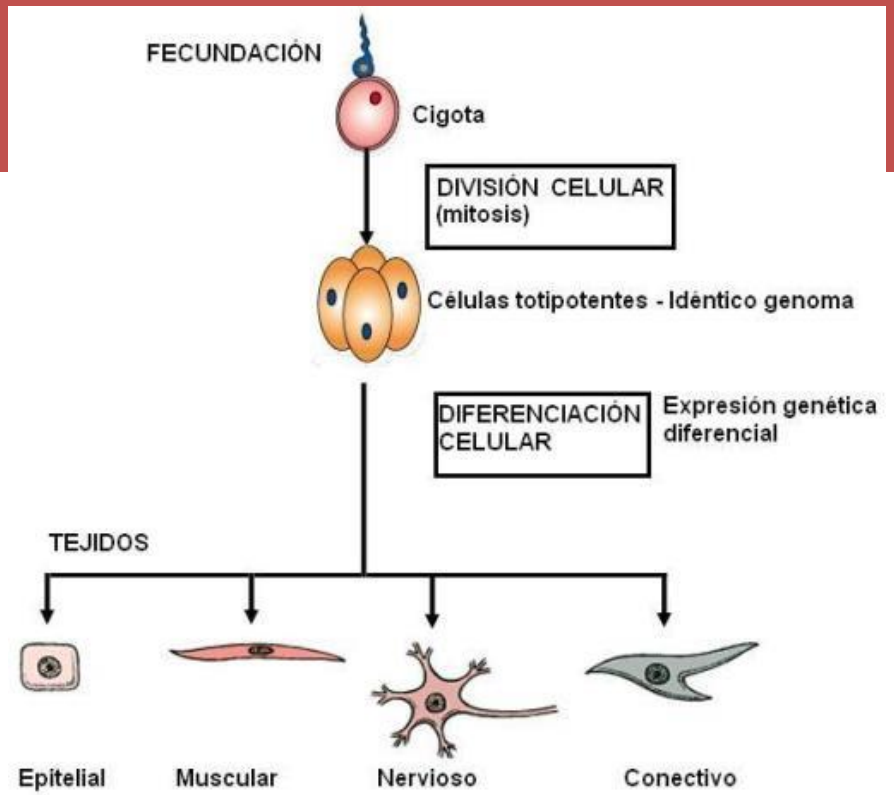
d) Adiposo

B- Con células muy diferenciadas

3.-Tejido muscular

4.-Tejido nervioso

Unidad 4.
Diversidad de tejidos en el cuerpo humano. El tejido nervioso como ejemplo de especialización



Tejido Nervioso:

Formado por sustancia intercelular y células especializadas y muy diferenciadas: las Neuronas y la Neuroglia

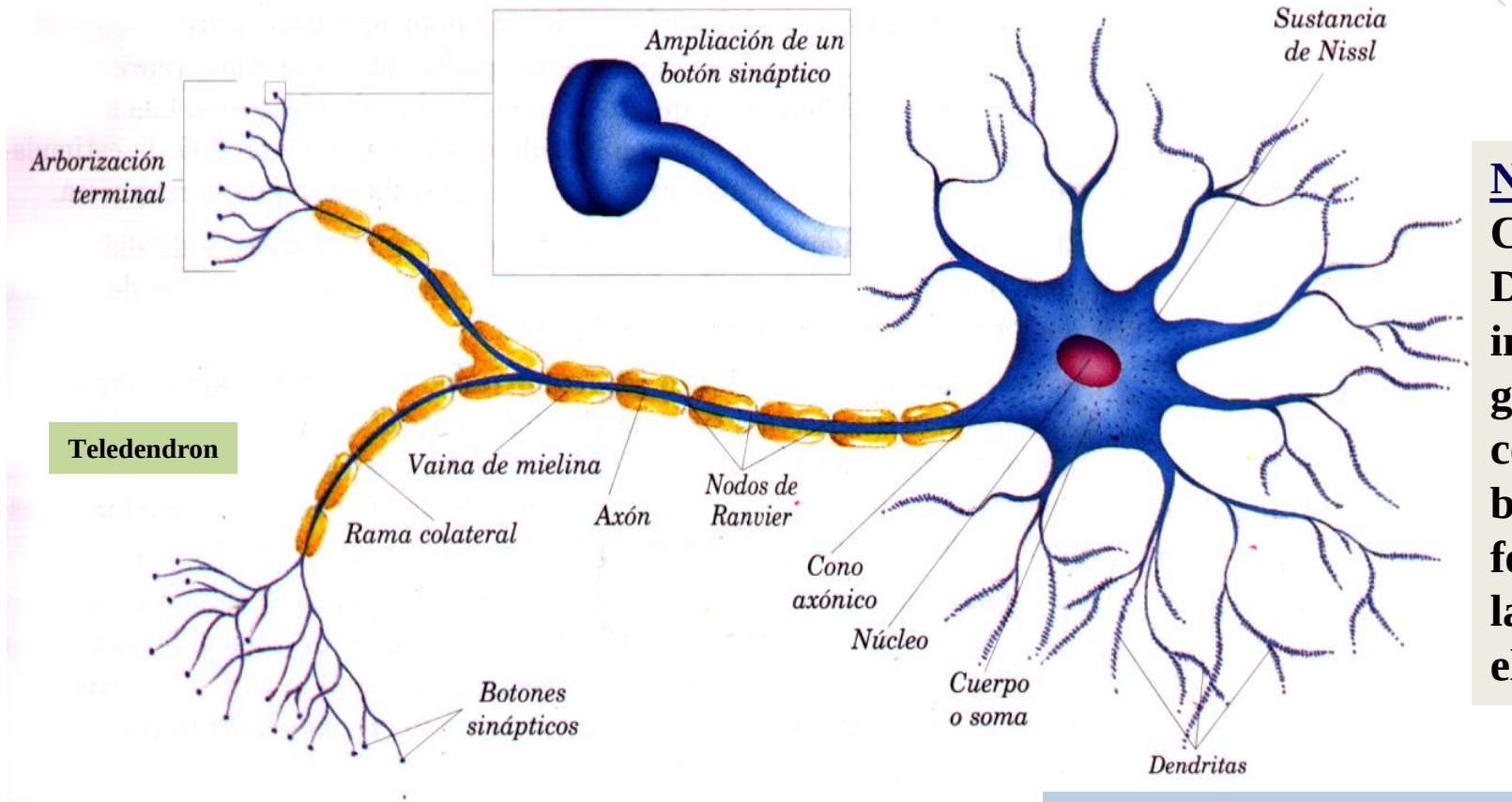
Tipos Celulares:

- ✓ ***Neuronas*** → Unidad estructural y funcional del tejido nervioso.
  Especializada en captación de los estímulos y en conducción y transmisión del impulso nervioso

- ✓ ***Células de la Neuroglia*** → *Astrocitos*
  - *Oligodendrocitos*
  - *Células de Schwann*
  - *Microglia*
  - *Células Ependimarias*
  - *Células Satélite*

Son células que dan soporte y protección a las neuronas

Estructura general de una Neurona



Núcleo: Contiene el DNA, la información genética de la célula. Sirve de base para la formación de las proteínas en el soma

Axón: conducción del impulso nervioso hacia la sinapsis. Vía eferente o centrífuga. Finaliza en el teledendron con botones terminales o sinápticos

Dendritas: recepción de estímulos. Vía aferente o centrípeta. Espinas dendríticas.

En el Citoplasma:

1.- Cuerpos de Nissl: actividad de síntesis proteica. R.E.R.

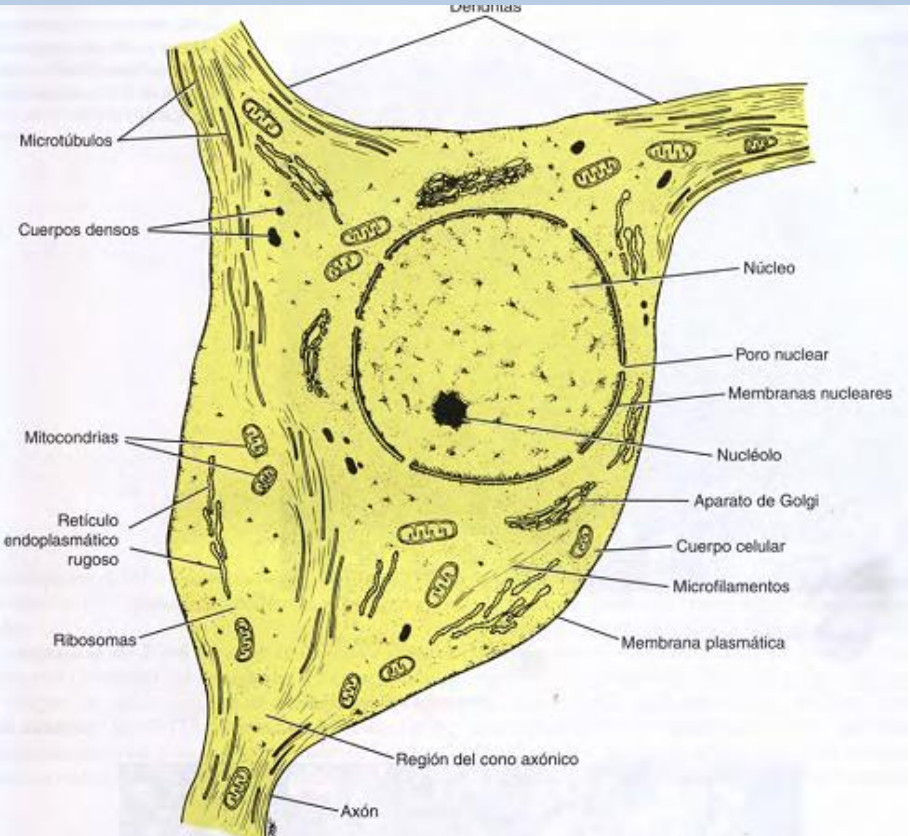
2.- Aparato de Golgi: Cisternas aplanadas y vesículas formadas por R.E.L. Acumulación, empaquetamiento y eliminación de proteínas producidas en Nissl. Formación de lisosomas y vasos sinápticos en las terminales axónicas.

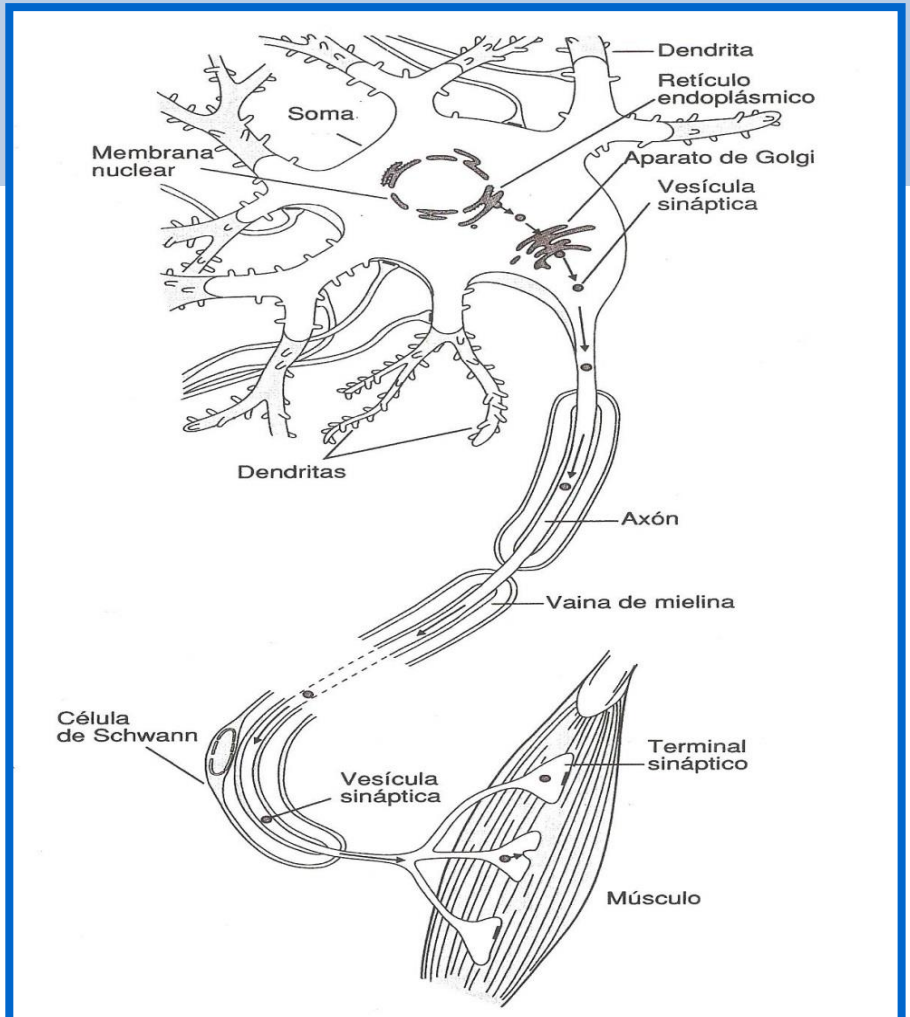
3.- Microfilamentos/Neurofibrillas: están formados por proteínas contráctiles: actina y miosina. Ayudan en el transporte celular.

4.- Microtúbulos: intervienen en el transporte de sustancias desde el cuerpo o soma neuronal hacia los extremos distales de las prolongaciones celulares.

5.- Lisosomas: digestión celular

6- Mitocondrias: respiración celular





Transporte Axónico

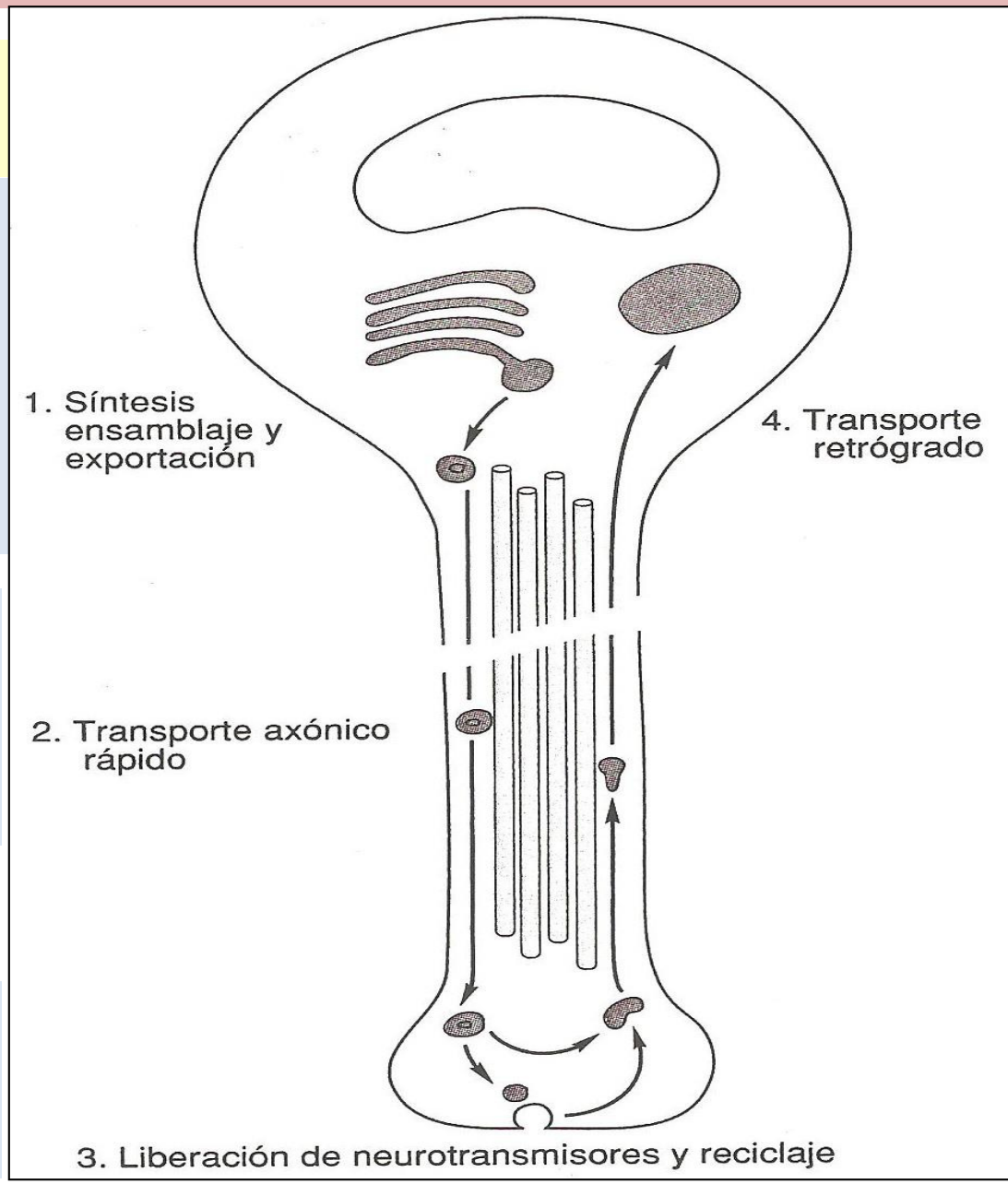
Transporte rápido
100-400mm/día

Transporte anterógrado. Mitocondrias y vesículas con neurotransmisores se desplazan por los microfilamentos con ayuda de una proteína motora (Cinesina)

Transporte retrógrado recupera componentes celulares para su reciclado (Dineína)

Transporte lento
0,1-3mm/dia

Transporte enzimas y proteínas del citoesqueleto desde el soma a la terminal axónica



Transporte Axónico

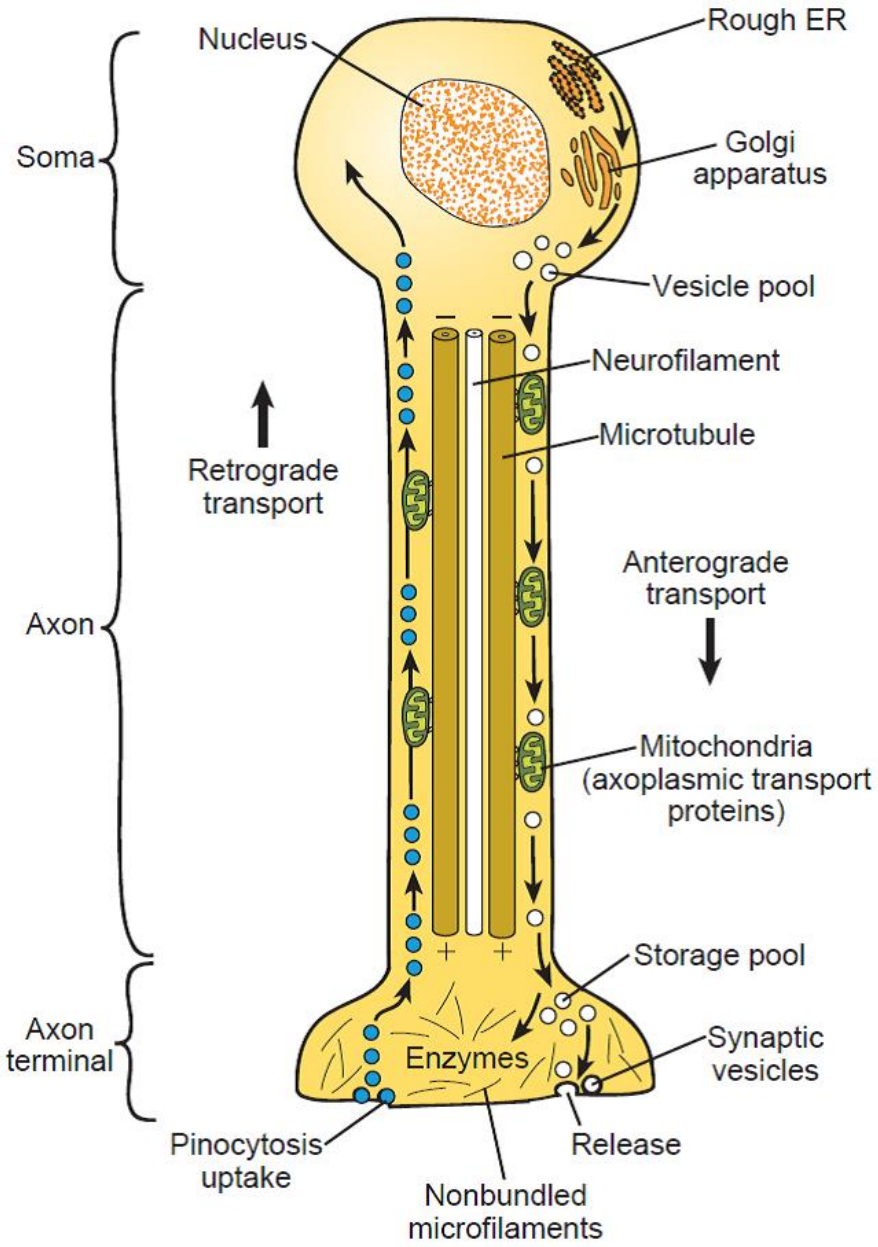
Transporte rápido
100-400mm/día

Transporte anterógrado. Lleva neurotransmisores por acción de los microfilamentos (Cinesina)

Transporte retrógrado recupera productos a reelaborar (Dineína)

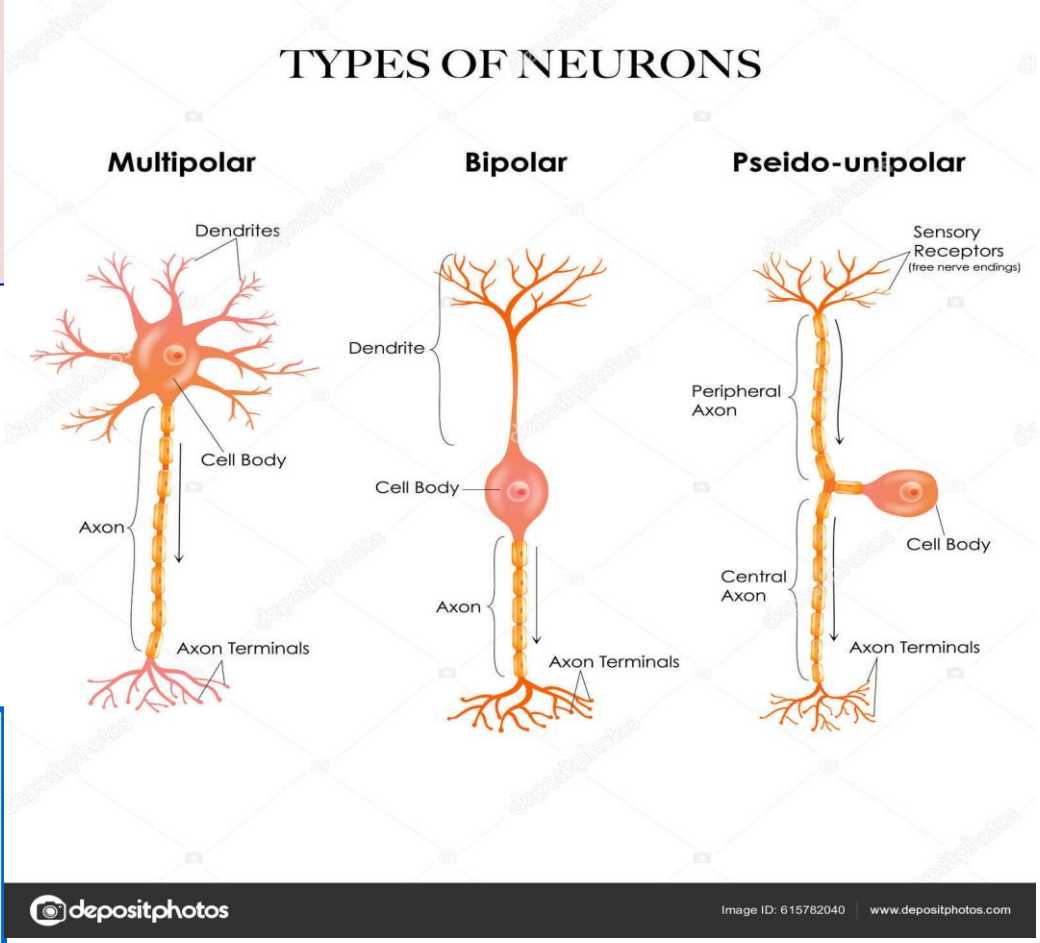
Transporte lento
0,1-3mm/dia

Transporte de mitocondrias y otros orgánulos es anterógrado.



Tipos de neuronas. Clasificación de las neuronas

1- Criterio morfológico o estructural: Según el número, la longitud y la forma de las ramificaciones de las neuronas



Neuronas unipolares o seudounipolares: Con una única neurita. En ganglios de la raíz posterior de la médula espinal.

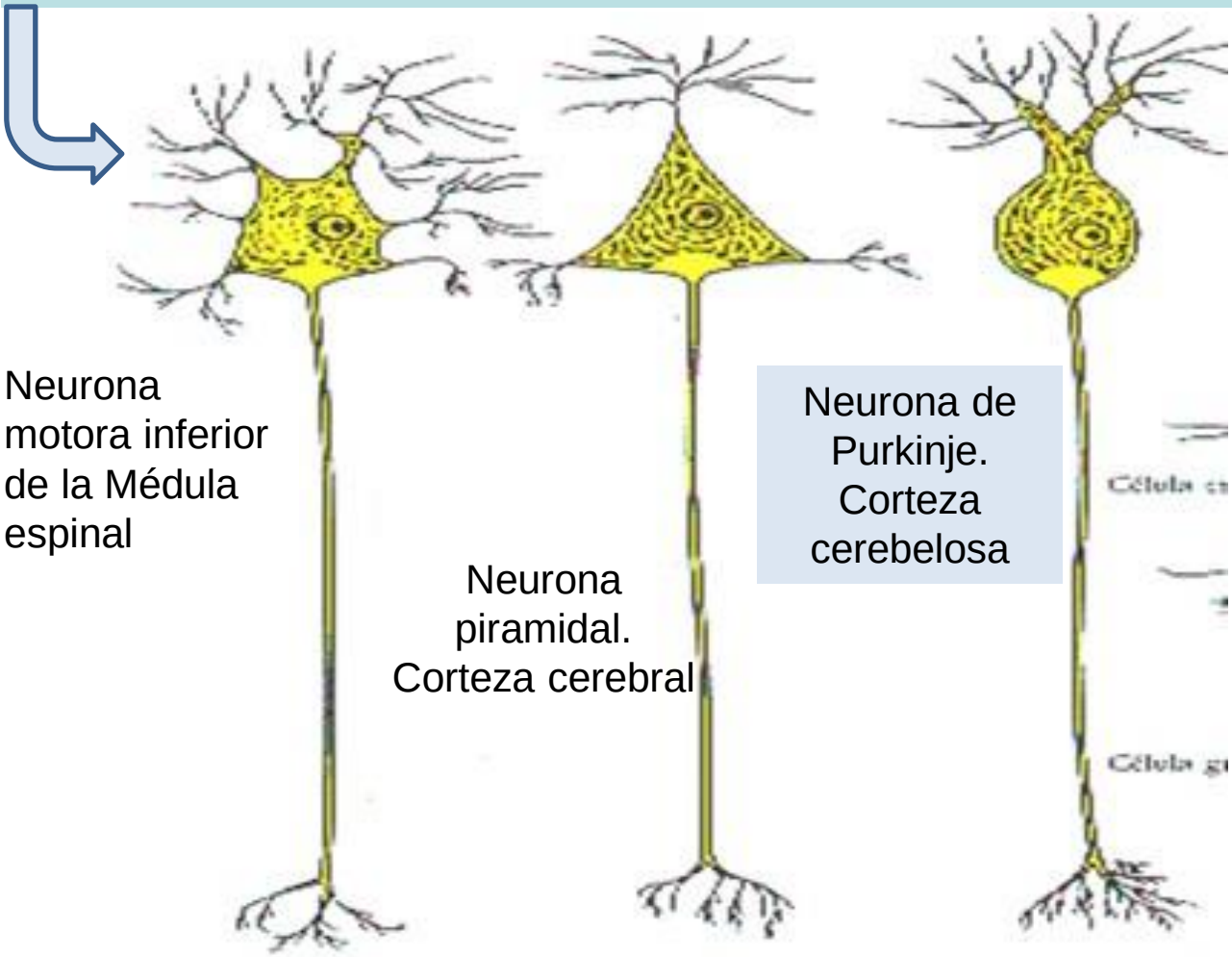
Neuronas bipolares: con 2 prolongaciones de extremos opuestos del soma. En la retina y ganglios sensitivos, coclear y vestibular.

Neuronas multipolares: las dendritas parten en todas las direcciones, el axón es único. En el encéfalo y la raíz anterior de la médula espinal

Neuronas anaxónicas: Sin axón aparente. SNC

2- Criterio según el tamaño y longitud del axón

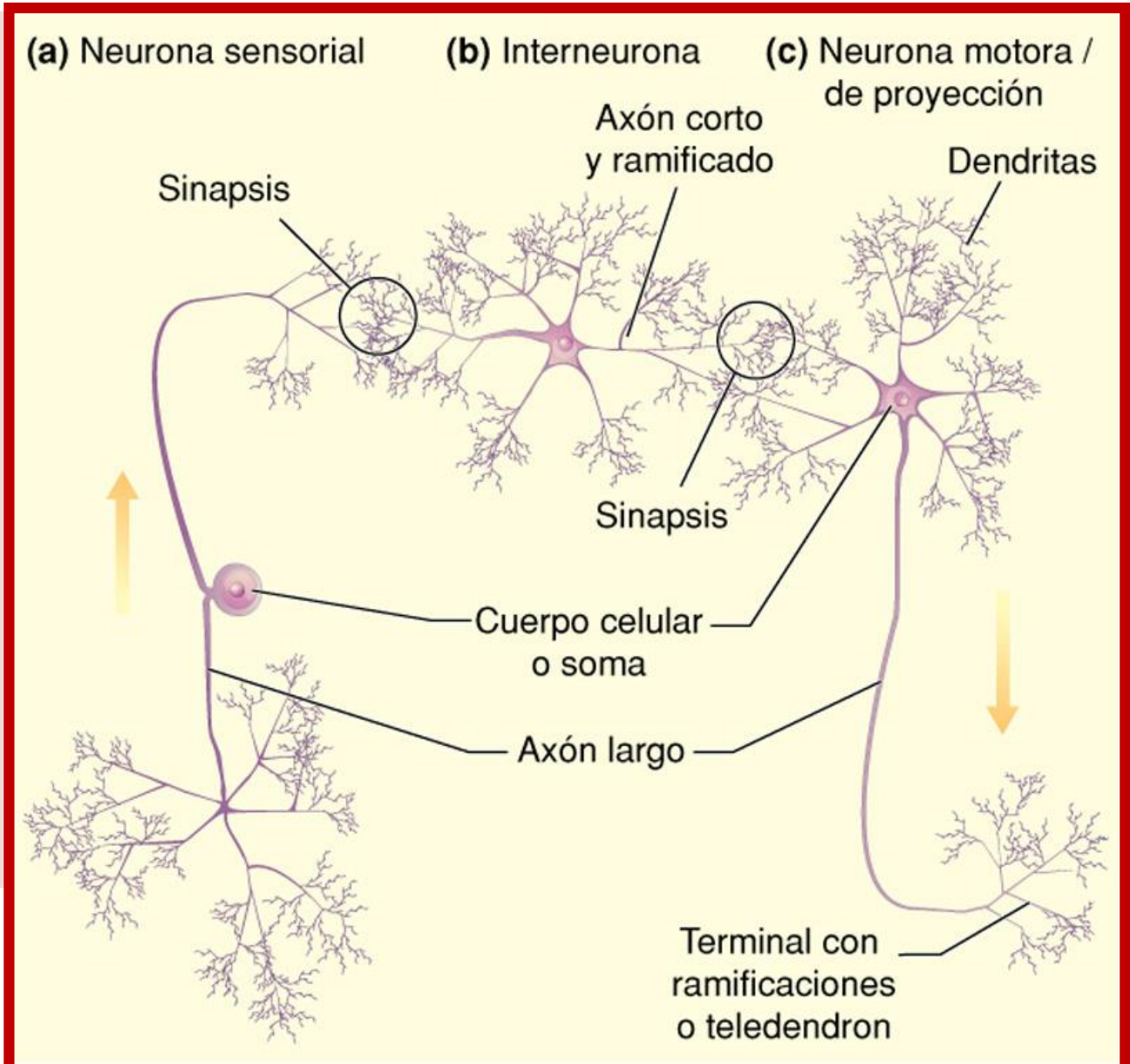
Neuronas de Golgi-Tipo I: con axón largo. Los axones forman fibras del encéfalo, médula espinal y nervios periféricos.



Neuronas de Golgi-Tipo II: tienen axón corto o puede faltar. Aspecto estrellado. Se encuentran en la corteza cerebral y cerebelosa.

3- Tipos de neuronas. Categoría o criterio funcional

- Sensitivas (aferentes)
- Asociación o Interneurona
- Motoras (eferentes)



Células de la Neuroglia

Tipos de células de la Neuroglia:

En el S.N. Periférico:

CÉLULAS DE SCHWANN

CÉLULAS SATÉLITE

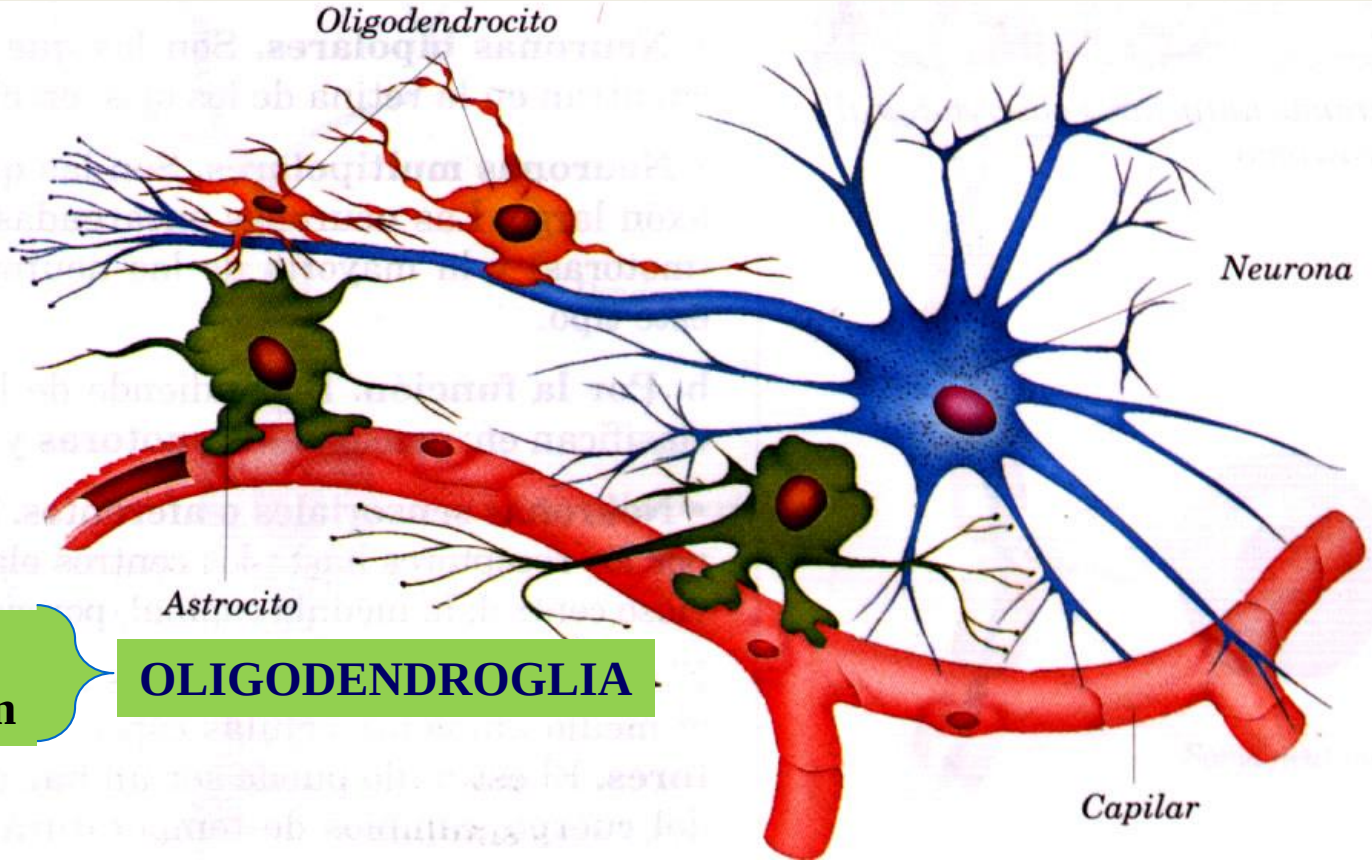
En el S.N. Central:

MICROGLIA

CÉLULAS EPENDIMARIAS

ASTROCITOS

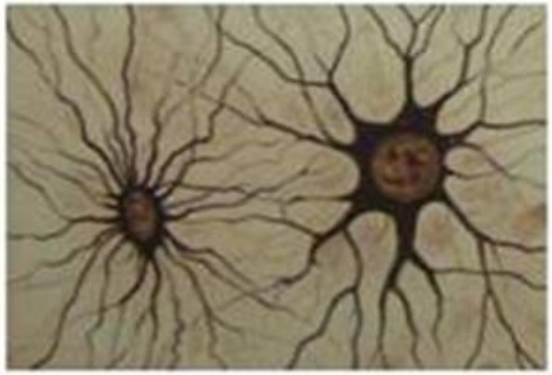
OLIGODENDROCITOS

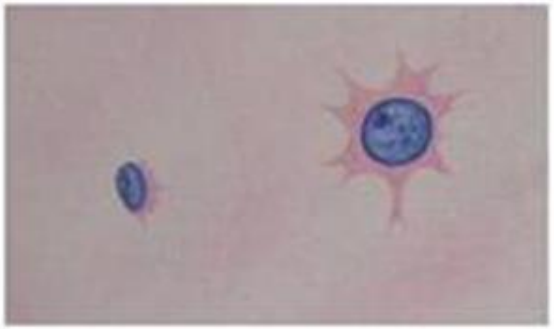


Oligodendrocitos
Células de Schwan

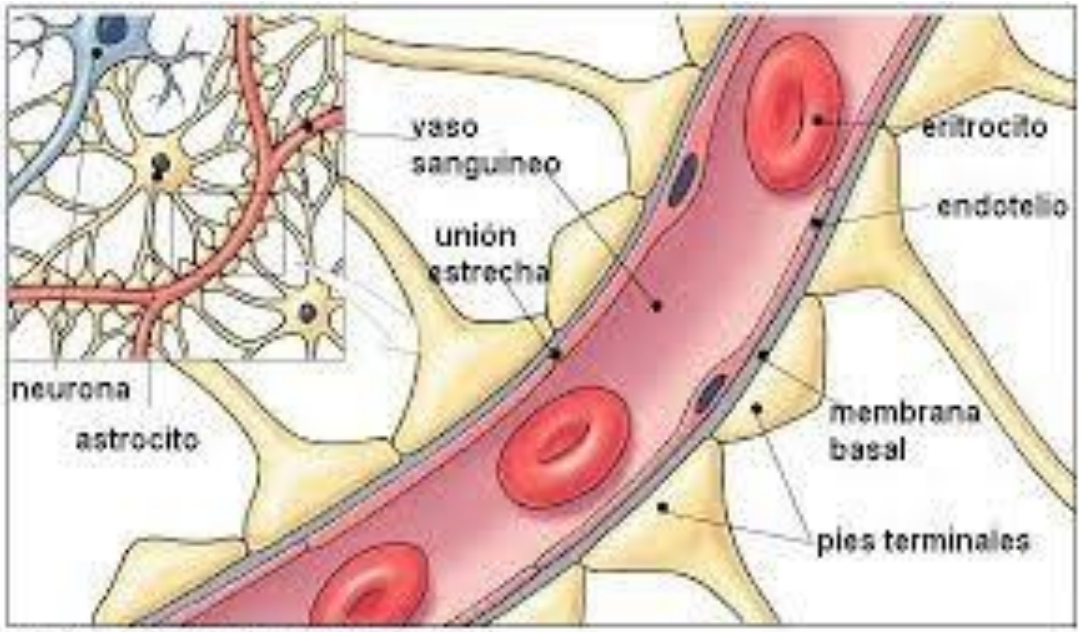
OLIGODENDROGLIA

ASTROCITOS





Astrocito Fibroso Astrocito Protoplasmátic

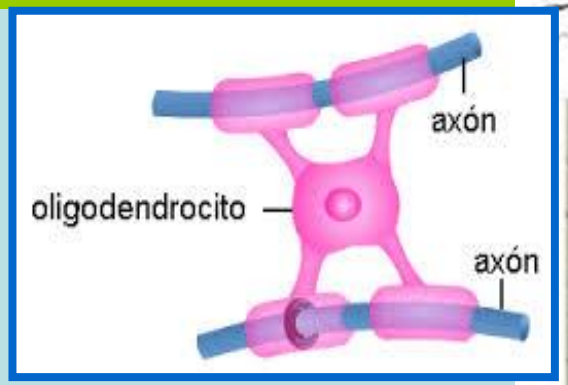


PIES TERMINALES DE LOS ASTROCITOS

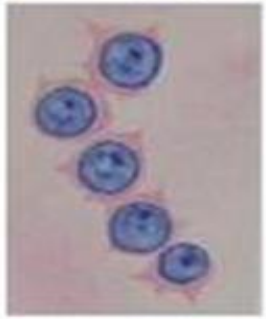
- Forma estrellada y muy ramificada
- Tipos:
  - Fibrosos: predominan en sustancia Blanca
  - Protoplásmaticos: Sustancia gris.
  - Se ubican junto a ciertos capilares del cerebro y contribuyen a formar la barrera hematoencefálica

Glía formadora de mielina

- **Tipos Celulares:**
  - Oligodendrocitos
  - Células de Schwann



- **Escasas prolongaciones**
- **Forman mielina**
  - Aumentar velocidad de transmisión



Oligodendrocito

<u>Oligodendrocitos</u>: Forman la Vaina de Mielina en el sistema nervioso central.

Células de Schawnn: Forman la Vaina de Mielina En el sistema nervioso periférico. Espacios entre ellas=Nodos de Ranvier

CELULAS SATÉLITE

Son células de Schwan no mielinizantes.
Forman cápsulas de sostén alrededor de los cuerpos neuronales en el SNP

MICROGLIA

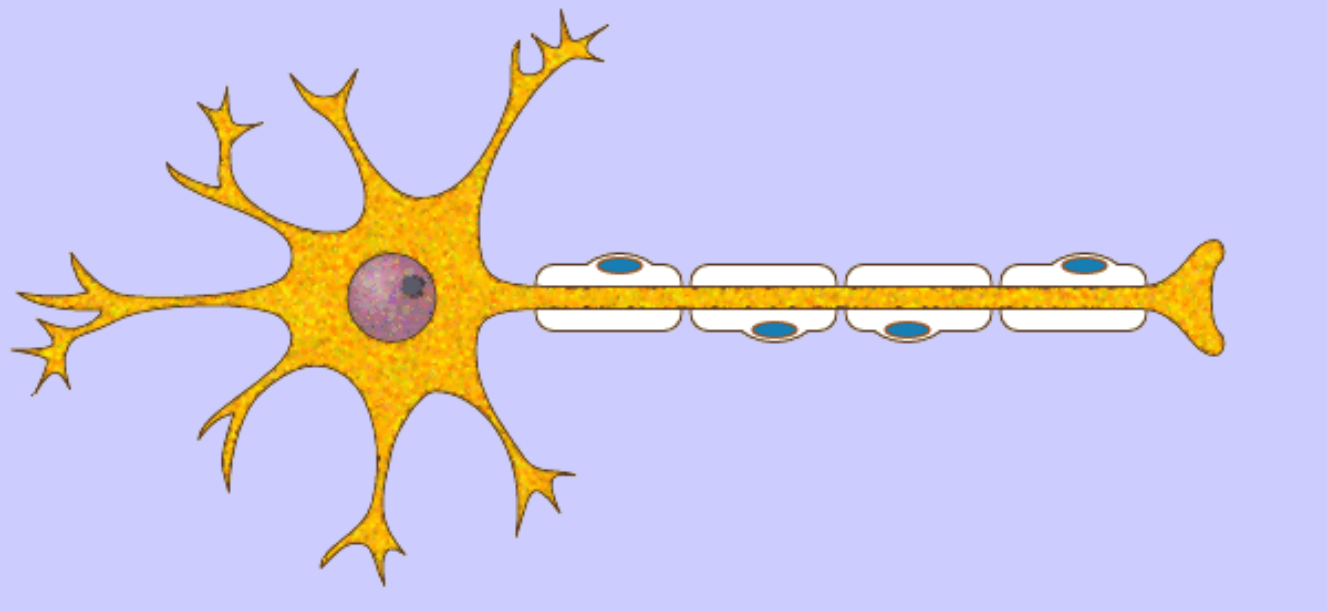
- De origen mesodérmico, son células pequeña con núcleo alargado y ramificaciones muy delgadas.
- Fagocitan los productos dañinos cuando hay lesión en el S.N.C. y actúan frente a la inflamación y daños del tejido nervioso.

Microglia

CÉLULAS EPENDIMARIAS

- Revisten las cavidades del encéfalo (ventrículos) y el conducto central de la médula espinal (conducto ependimario). Poseen microvellosidades que favorecen el movimiento del LCR. Cubren los plexos coroideos y participan en la producción y secreción del LCR desde los plexos.

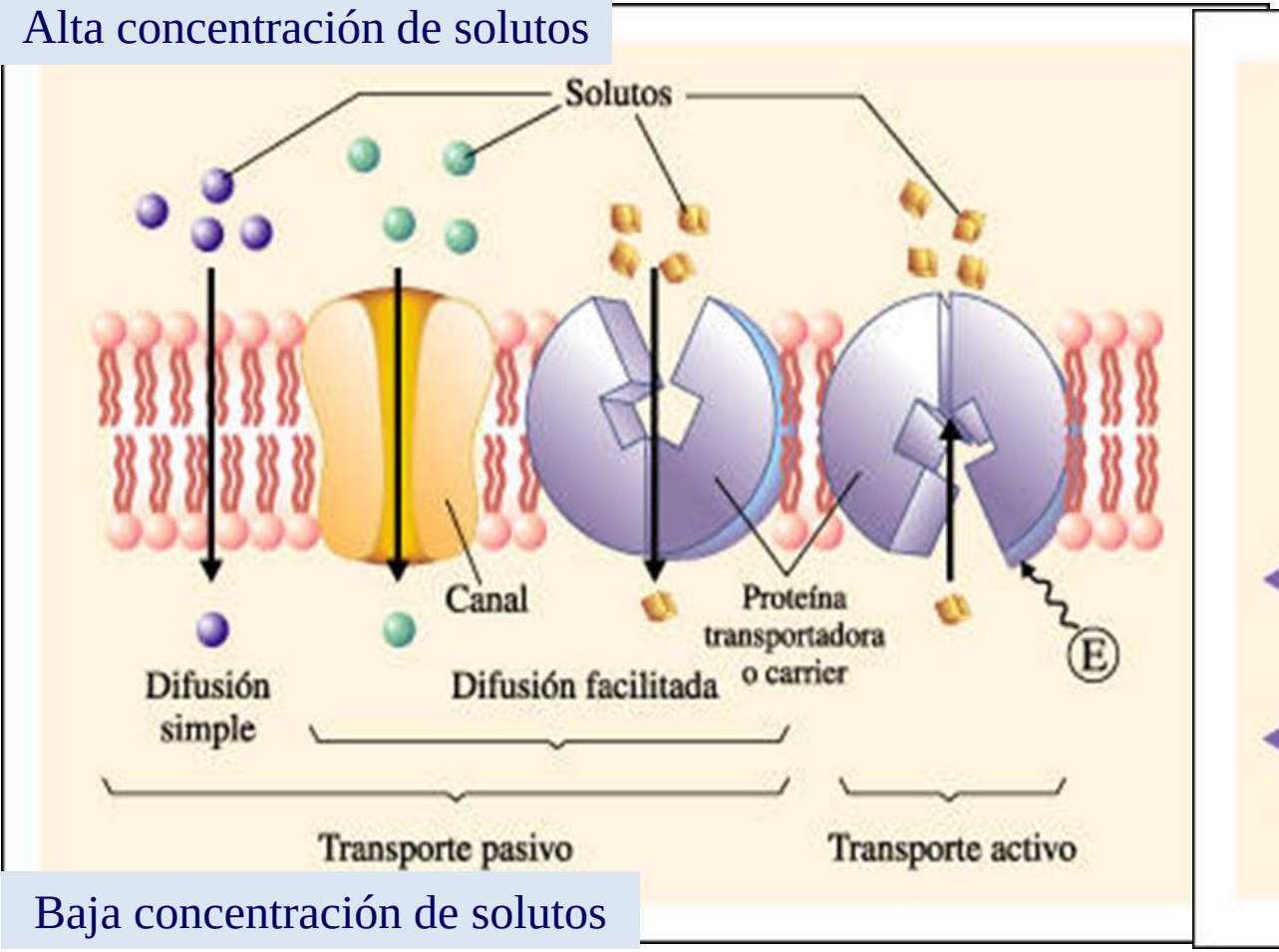
LAS NEURONAS: CÉLULAS EXCITABLES

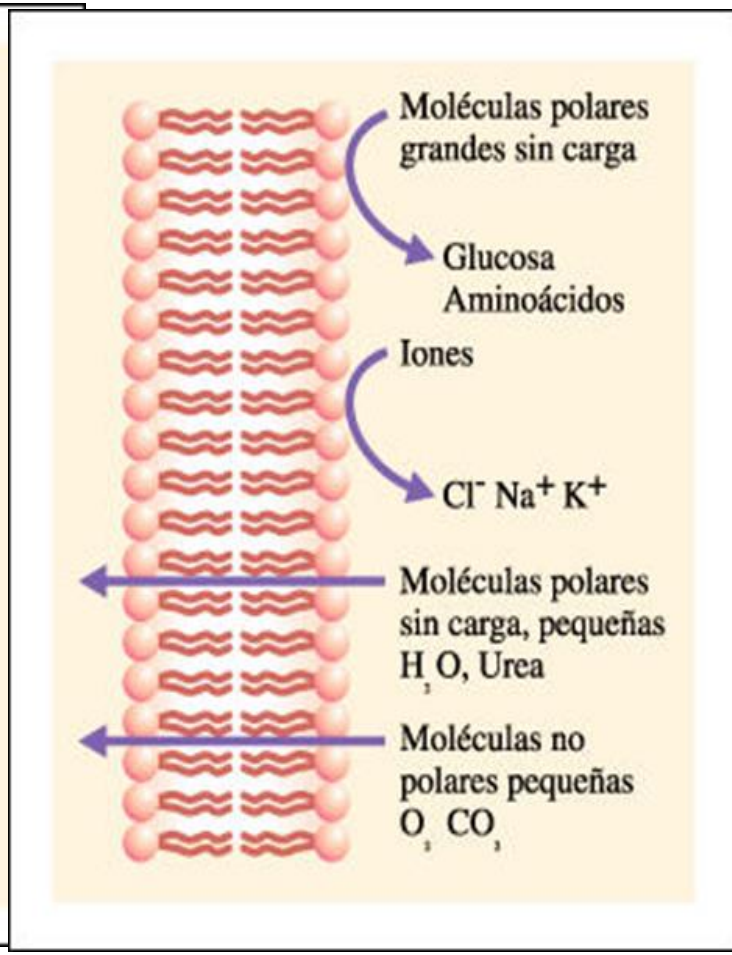


MOVIMIENTO CONSTANTE DE SOLUTOS A TRAVÉS DE LA MEMBRANA CELULAR

Tipos de transporte a través de la membrana

Alta concentración de solutos

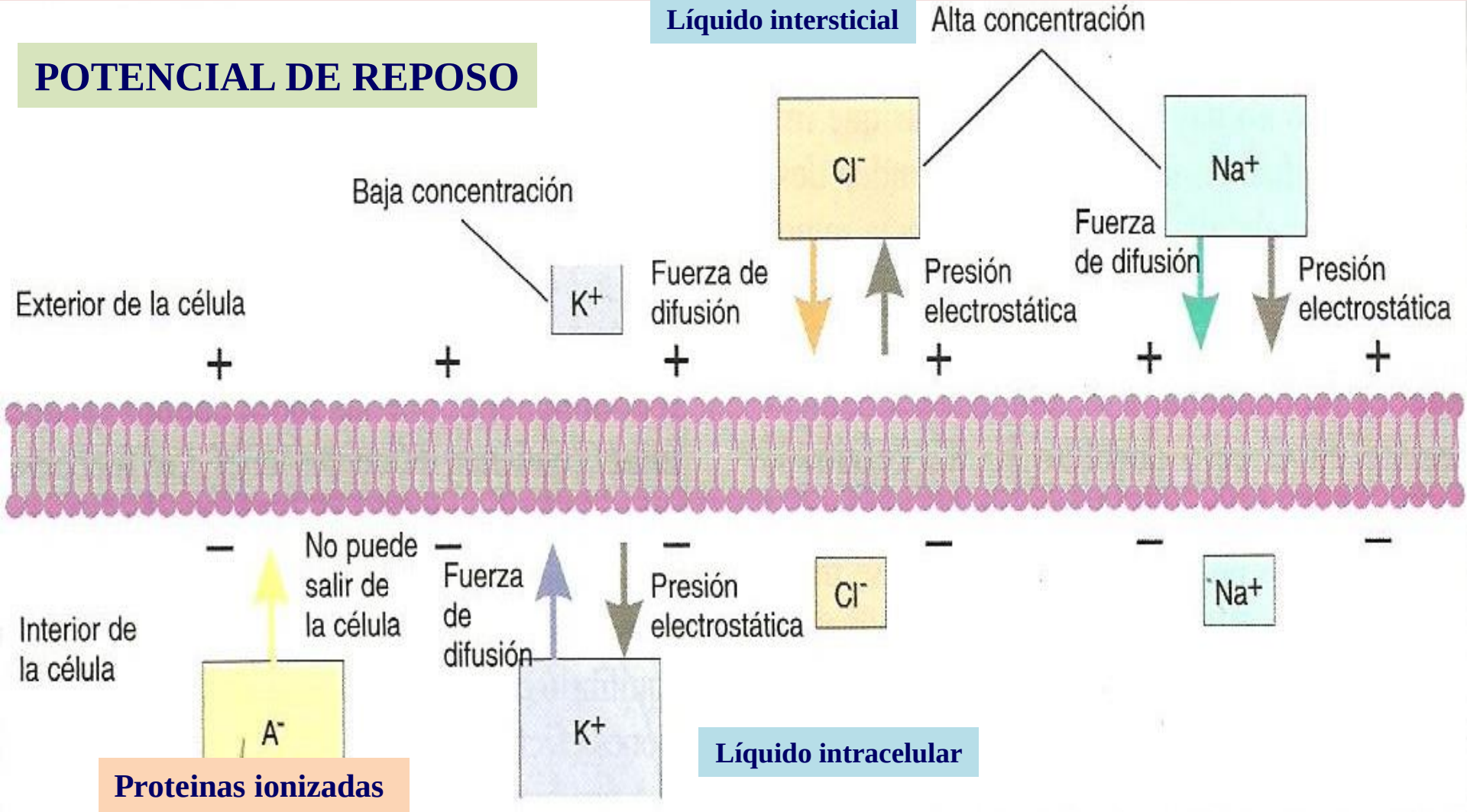




Baja concentración de solutos

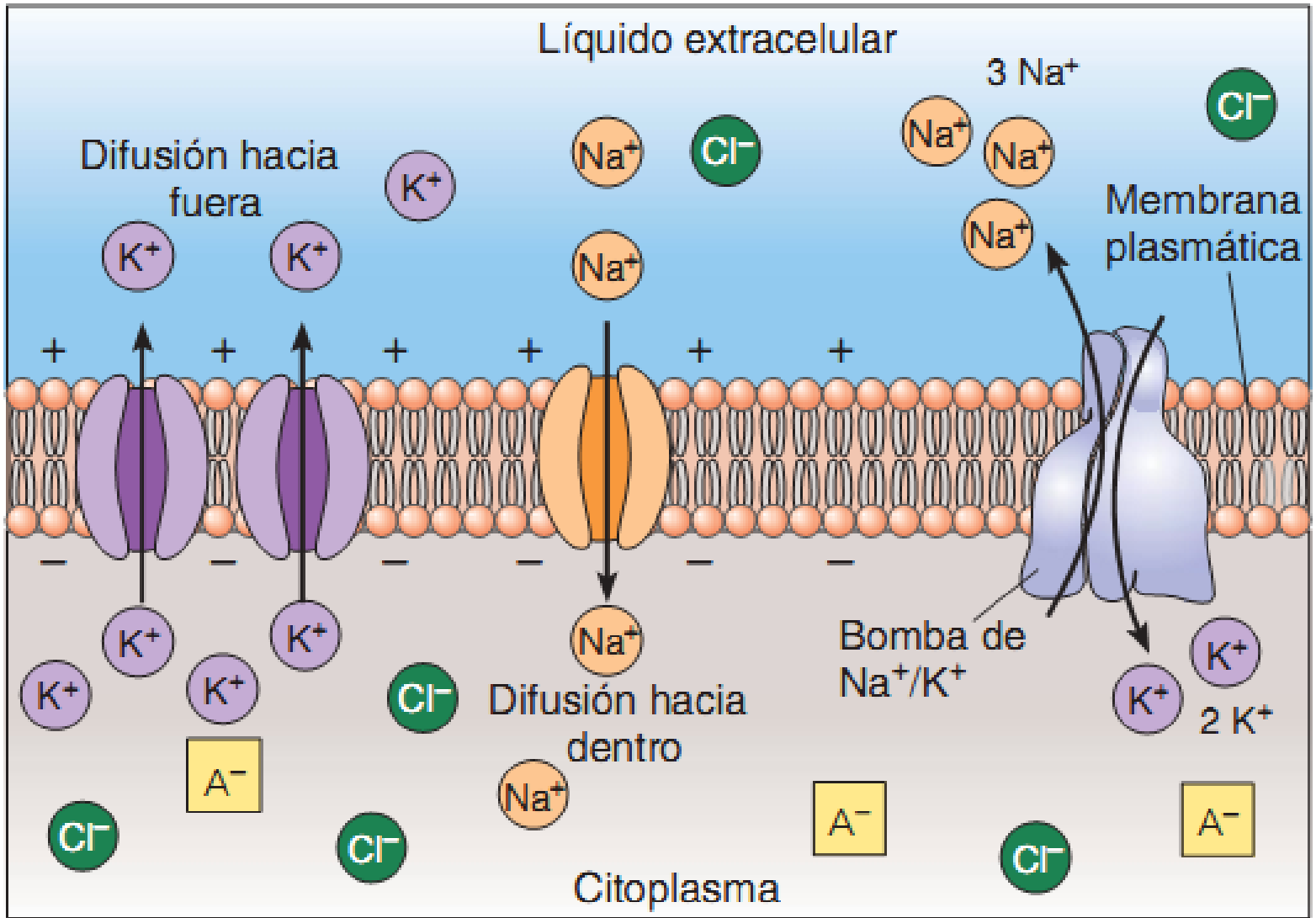
TRANSPORTE PASIVO:A FAVOR DEL GRADIENTE; ACTIVO: EN CONTRA DEL GRADIENTE

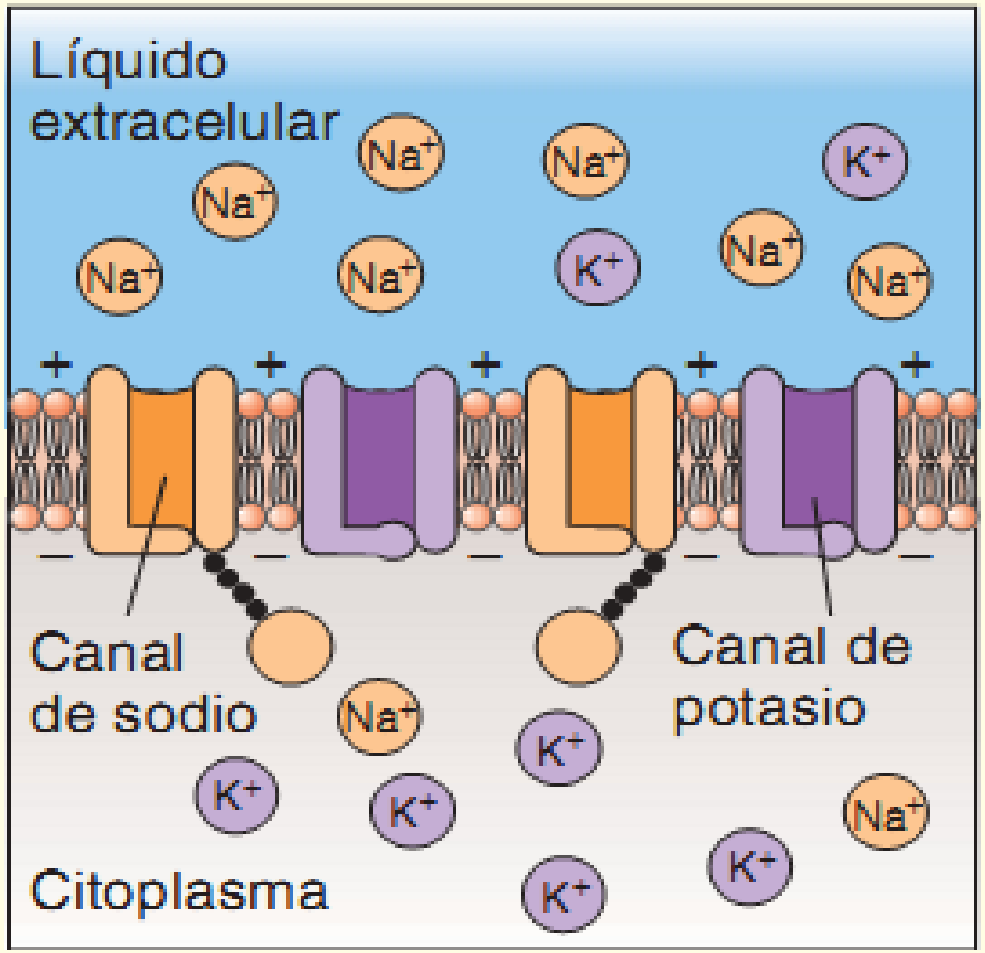
Los mecanismos de transporte mantienen diferentes concentración de iones a nivel de la membrana del axón o <u>diferencia de potencial</u>, siendo el exterior + respecto al interior; se denomina <u>potencial de reposo</u>



Fenómenos eléctricos de las neuronas

El funcionamiento de las neuronas está determinado por alteraciones electroquímicas que ocurren en la membrana plasmática

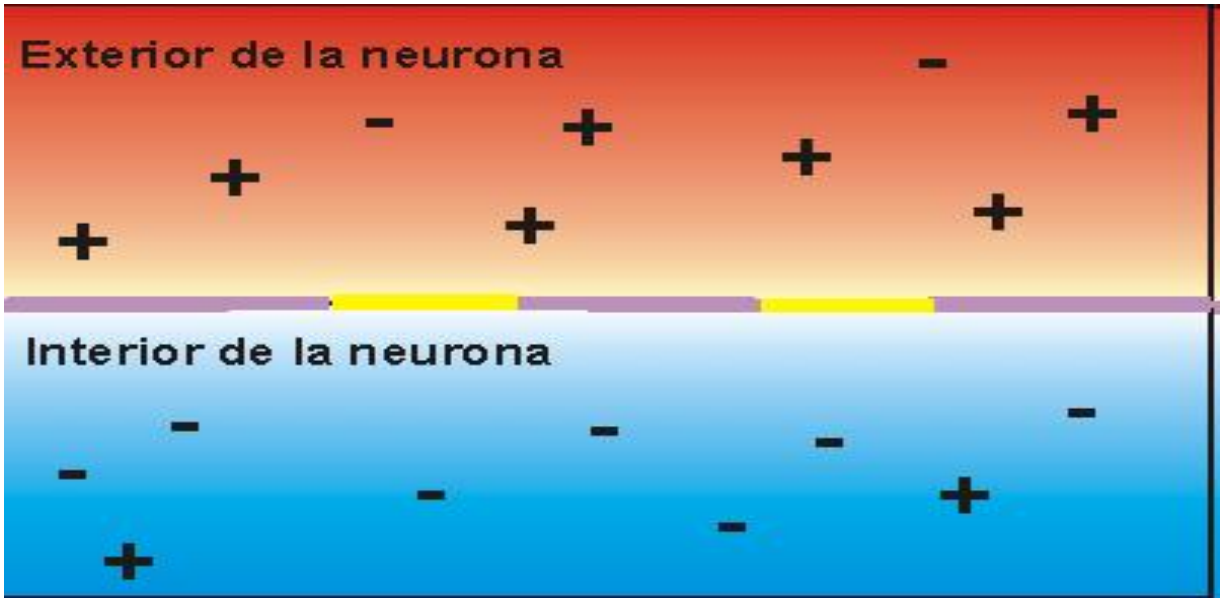


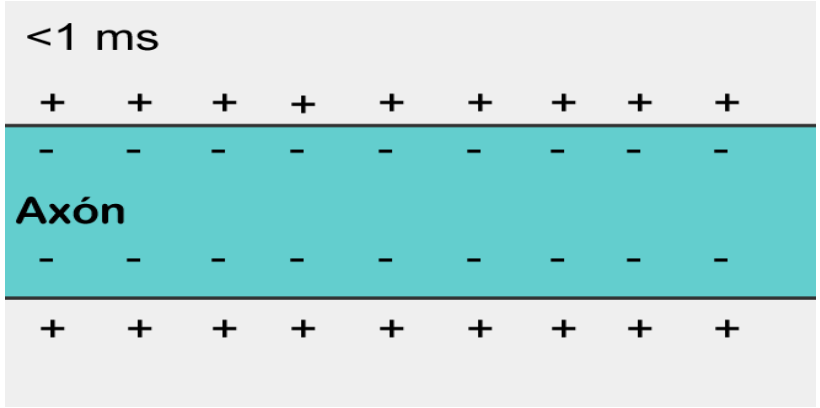


1 Estado de reposo. Los canales de Na^+ y K^+ activados por voltaje se cierran.

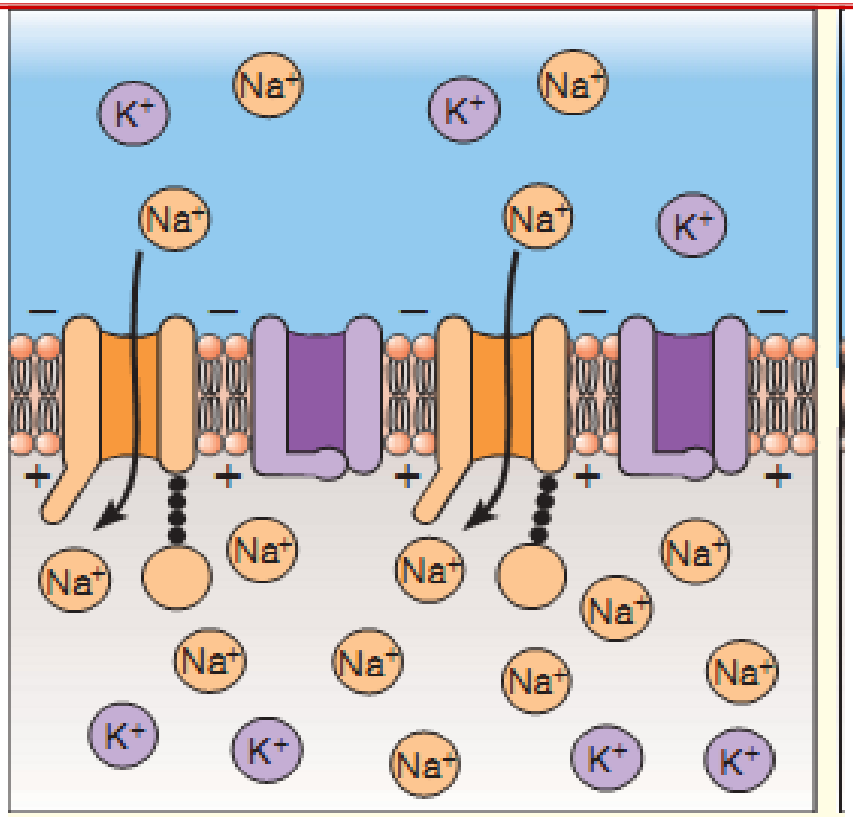
La membrana plasmática de la neurona es la estructura que permite el paso del impulso nervioso, el cual se da cuando se altera el **POTENCIAL DE REPOSO**; se produce una **<u>onda de despolarización</u>**, en que **iones Sodio (Na+)** y **iones Potasio (K+)** entran y salen de la membrana a través de **canales iónicos**

POTENCIAL DE MEMBRANA EN REPOSO

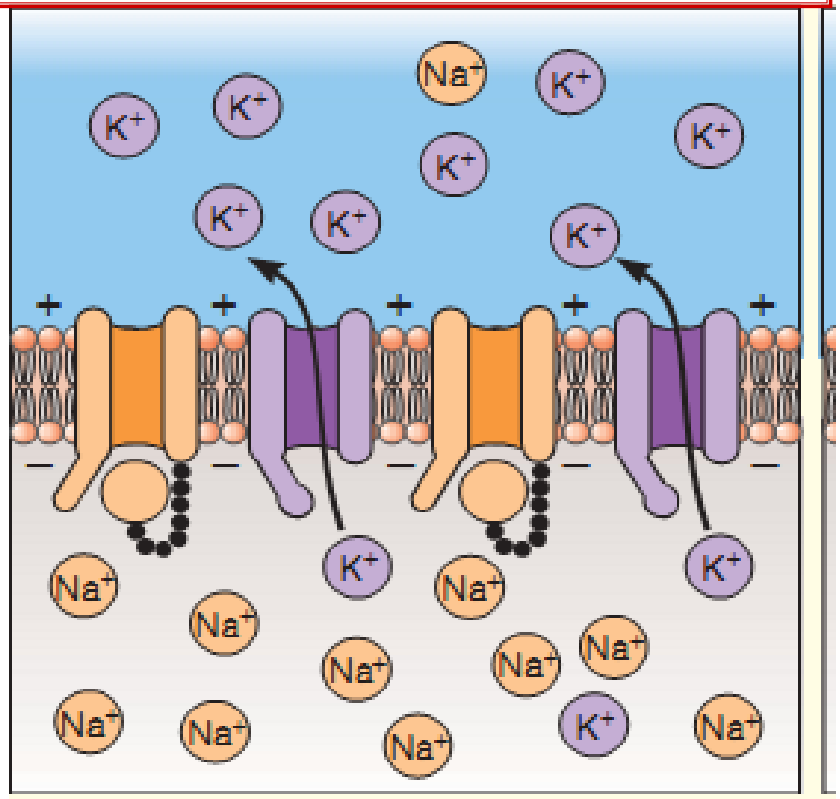




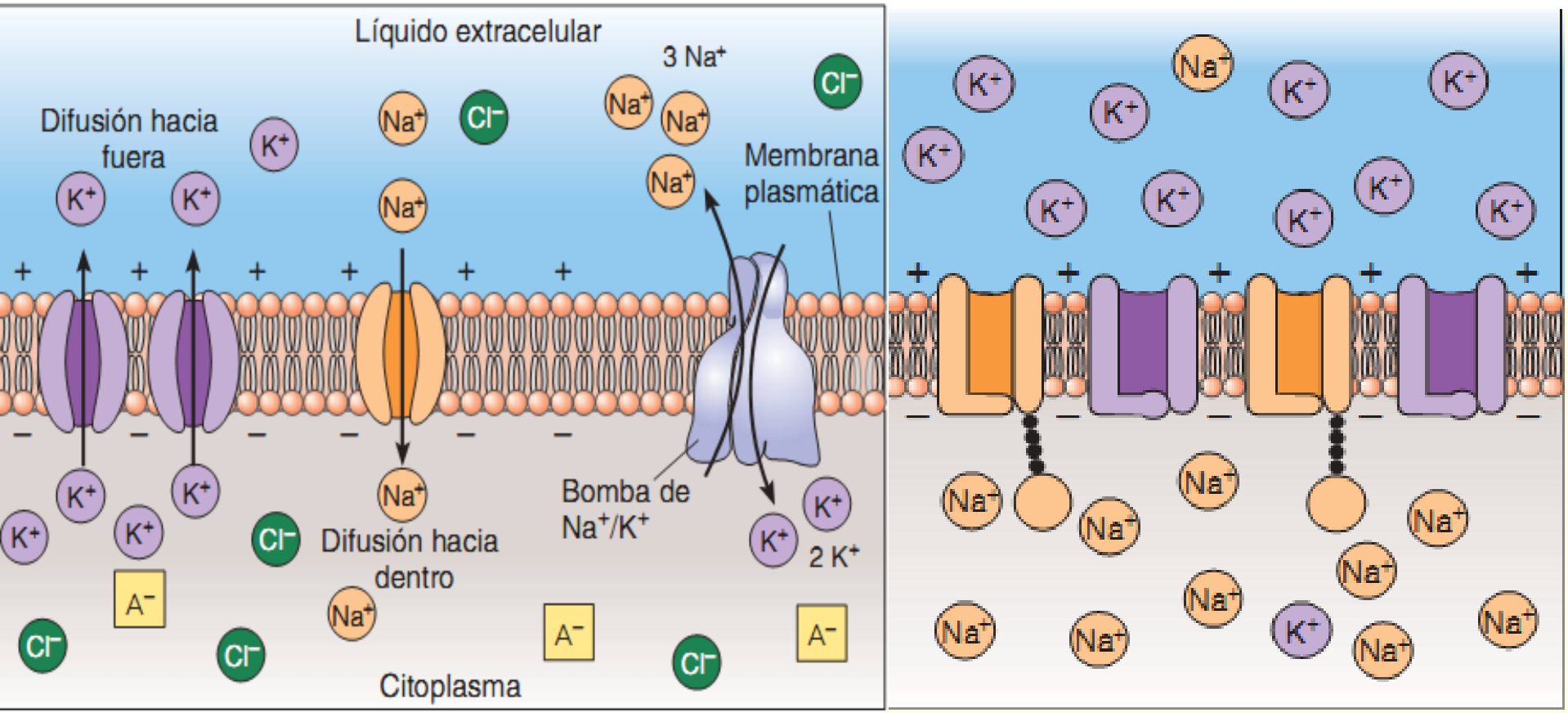
***El potencial de acción:* Es un fenómeno electroquímico producido por cambios en la concentración de *iones Sodio* y *Potasio*, entre el medio extra e intracelular (despolarización)**



2 Despolarización. En el umbral, Los canales de Na^+ activados por voltaje se abren, el Na^+ se dirige hacia la neurona, ocasionando más despolarización. Se genera un potencial de acción.



3 Repolarización. Los canales de Na^+ activados por voltaje se vuelven inactivos. Los canales de K^+ activados por voltaje se abren; el K^+ se difunde fuera de la célula, restaurando la carga negativa en el interior de la célula.



4 Vuelta al estado de reposo. Los canales de Na^+ y K^+ activados por voltaje se cierran. Las bombas de Na^+/K^+ (no se muestran) mueven Na^+ hacia fuera de la célula y K^+ hacia dentro, restaurando la distribución original de iones.

BOMBA DE SODIO-POTASIO

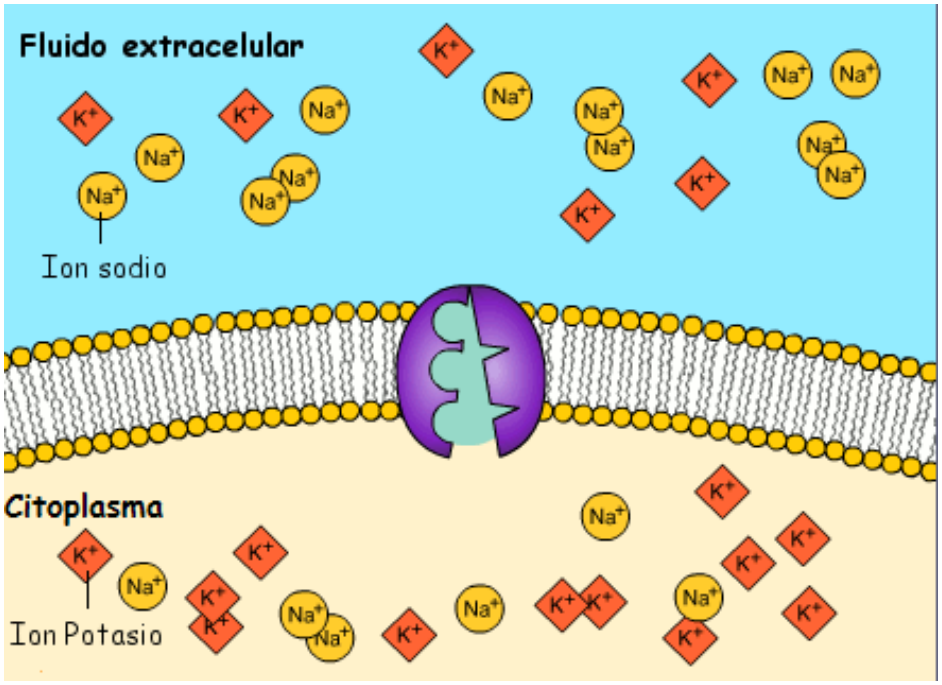
La proteína transportadora es un complejo de dos proteínas globulares separadas, una más grande y otra más pequeña.

1.- tiene 3 sitios receptores para unirse a iones de sodio, en la zona que protruye hacia el interior.

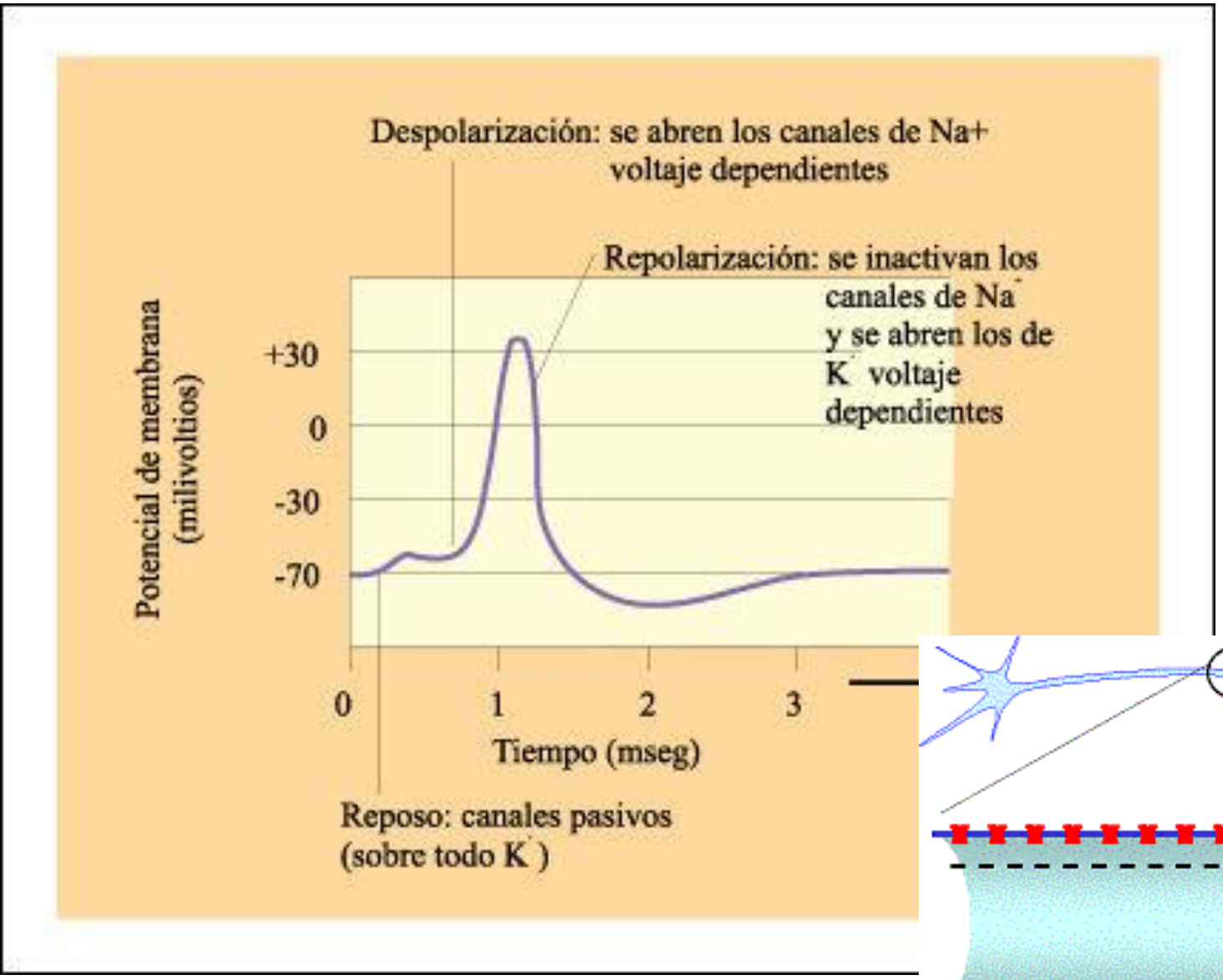
2.- dos sitios receptores para los iones de potasio sobre el exterior

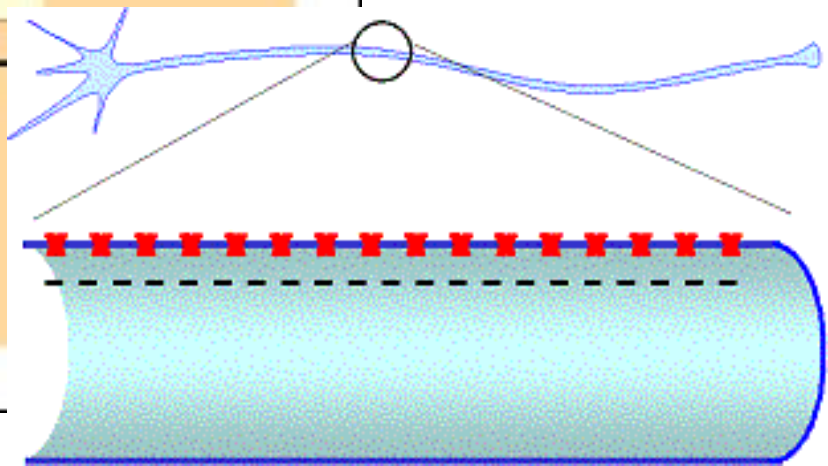
3.- adyacentes a estas zonas la actividad ATPasa.

Bombea 3 iones de Na+ al exterior y dos de K+ al interior, lo que deja un déficit neto en la salida de una carga positiva (+).



Variaciones en el potencial de membrana





MEMBRANE POTENTIAL
+40
0
-55
-70

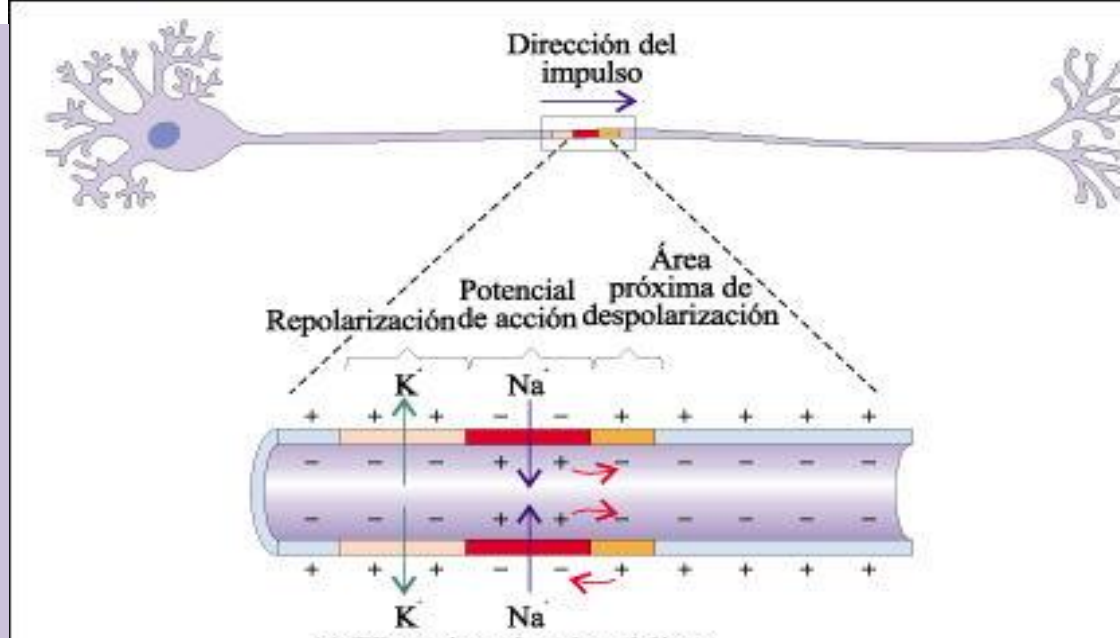
MEMBRANE POTENTIAL
+40
0
-55
-70

Características del Impulso Nervioso:

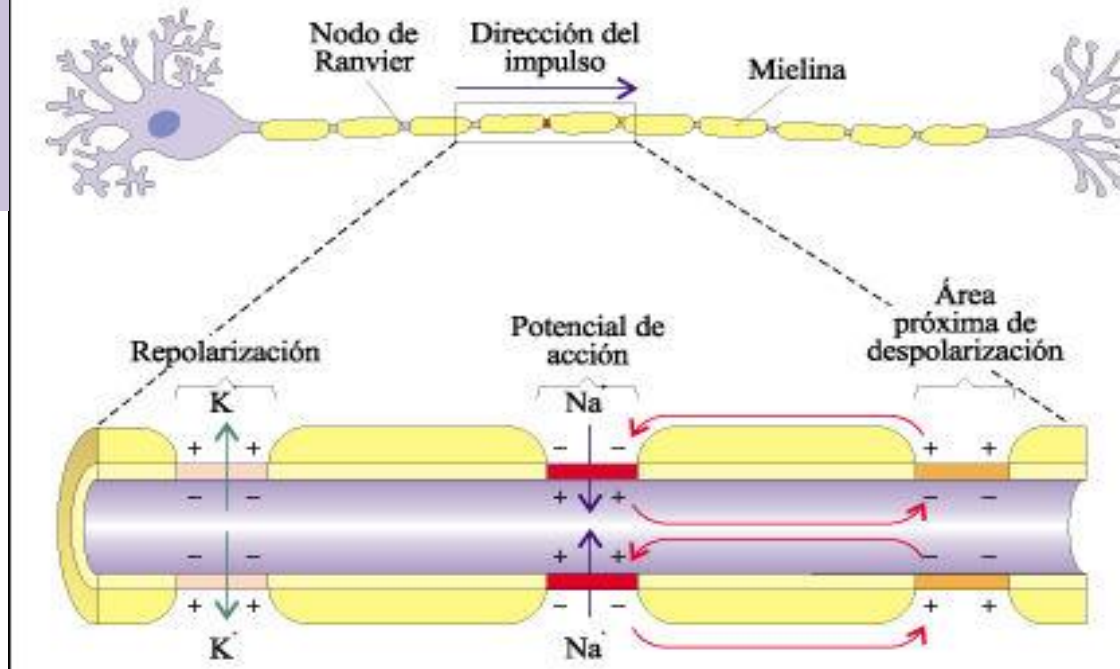
Conducción saltatoria

Conducción contínua

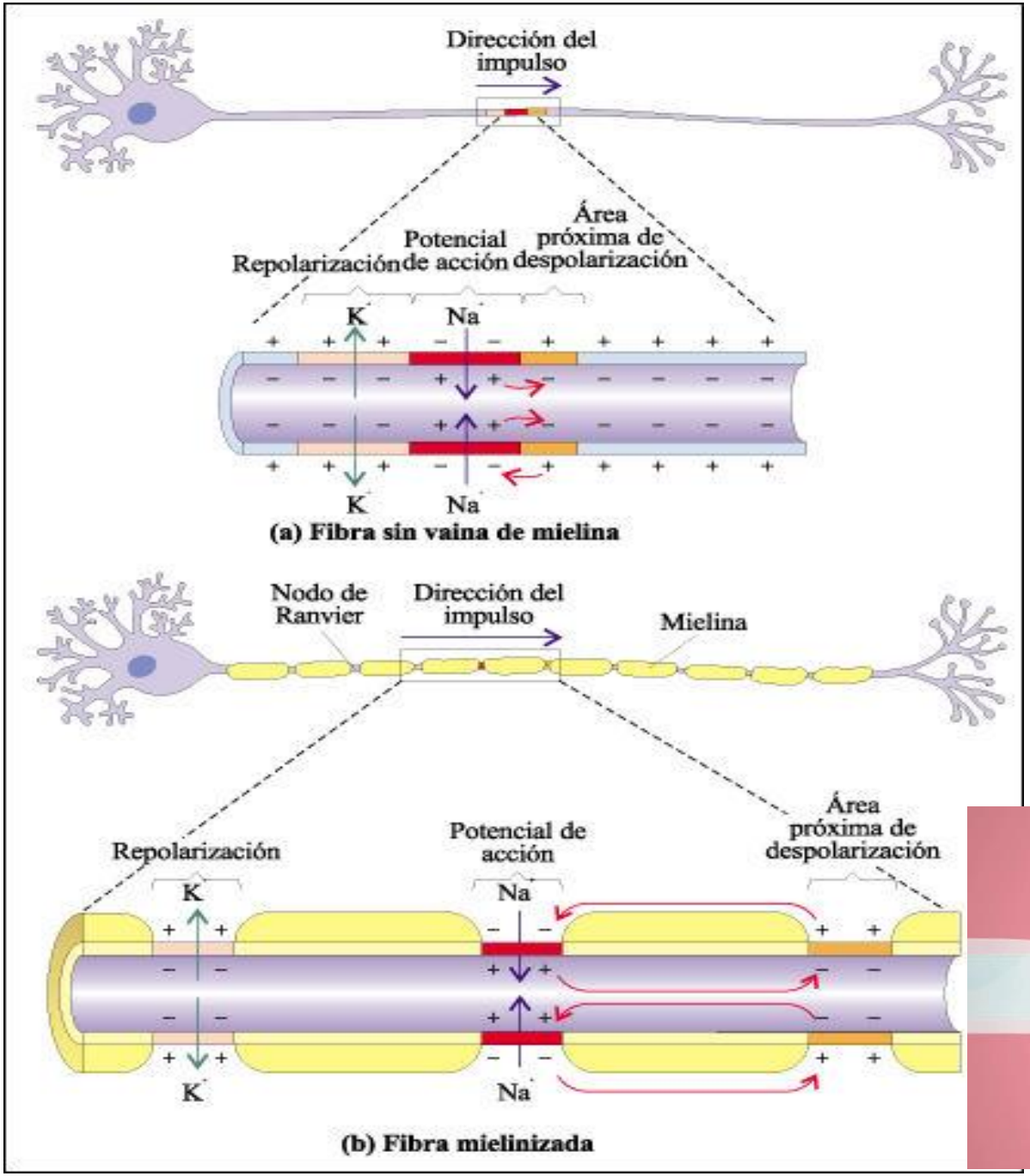
Dirección cetrífuga (hacia los botones terminales del teledendrón)



(a) Fibra sin vaina de mielina

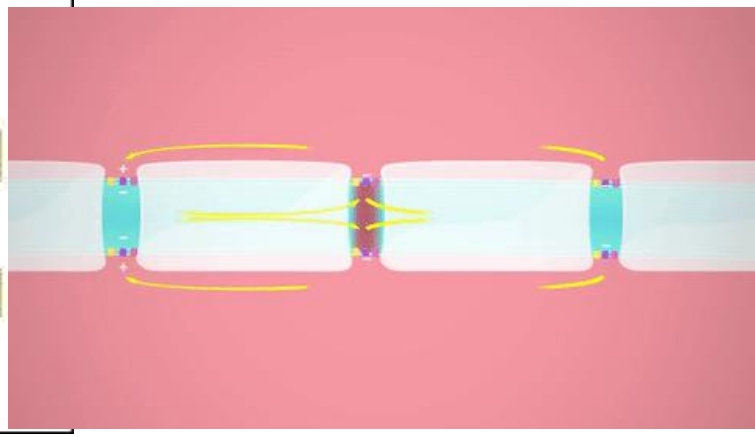


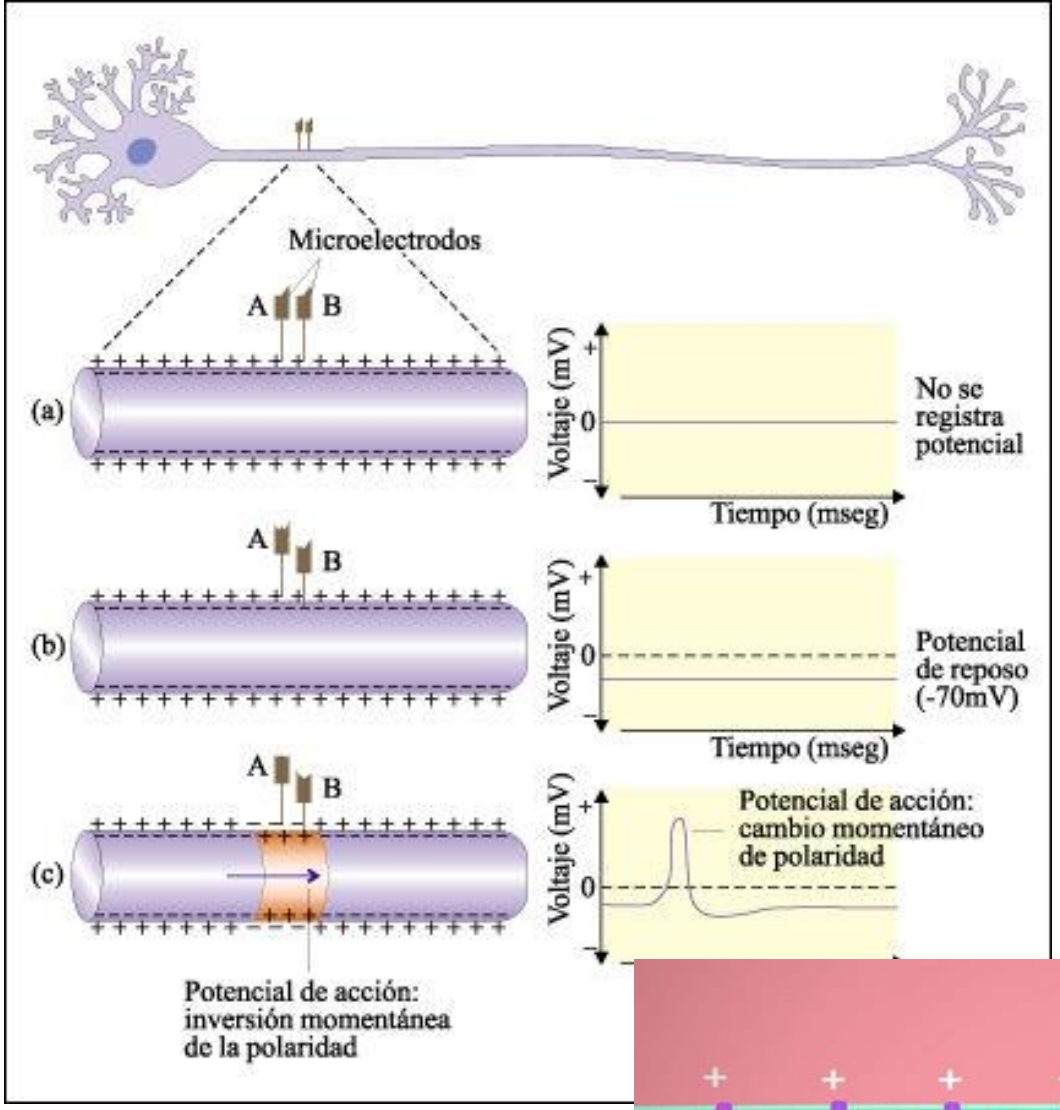
(b) Fibra mielinizada



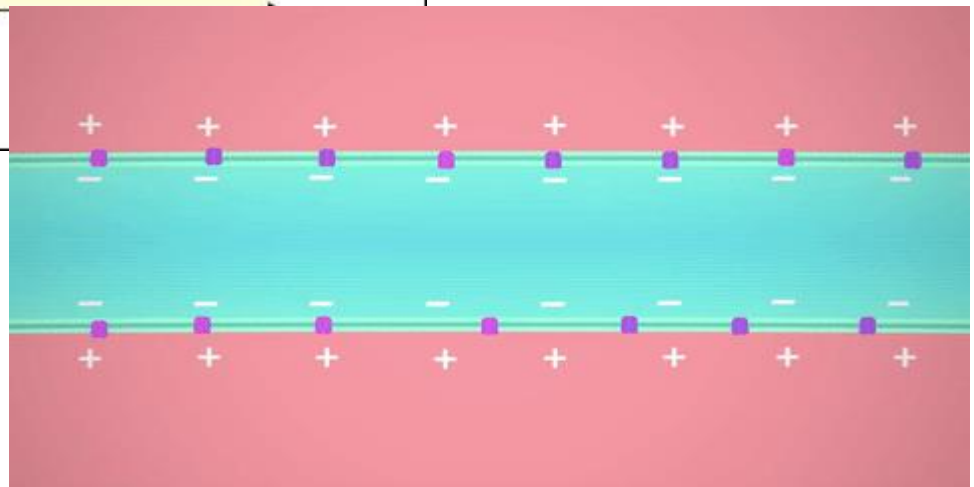
Conducción saltatoria en axones mielínicos:

Velocidad y ahorro energético





AXONES AMIELÍNICOS



Sinapsis: comunicación entre neuronas donde tiene lugar la transmisión de la información.

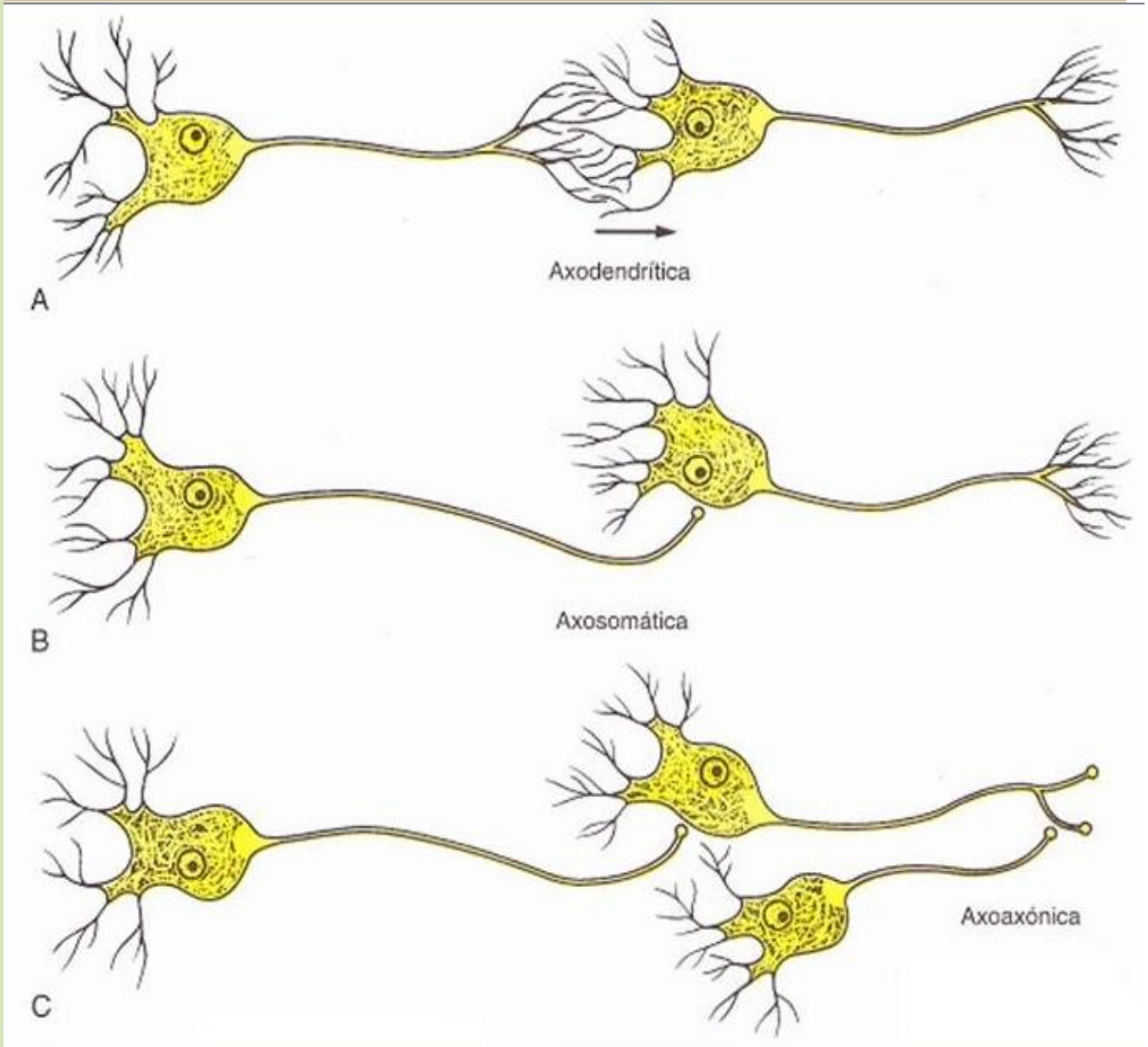
Se da entre una célula **presináptica** y una célula **postsináptica** (nerviosa, muscular o glandular), siendo el flujo de información de la 1ª a la 2ª.

Tipos de Sinapsis:

Según las partes de las neuronas que se relacionan:

- Axodendrítica
- Axosomática
- Axoaxónica

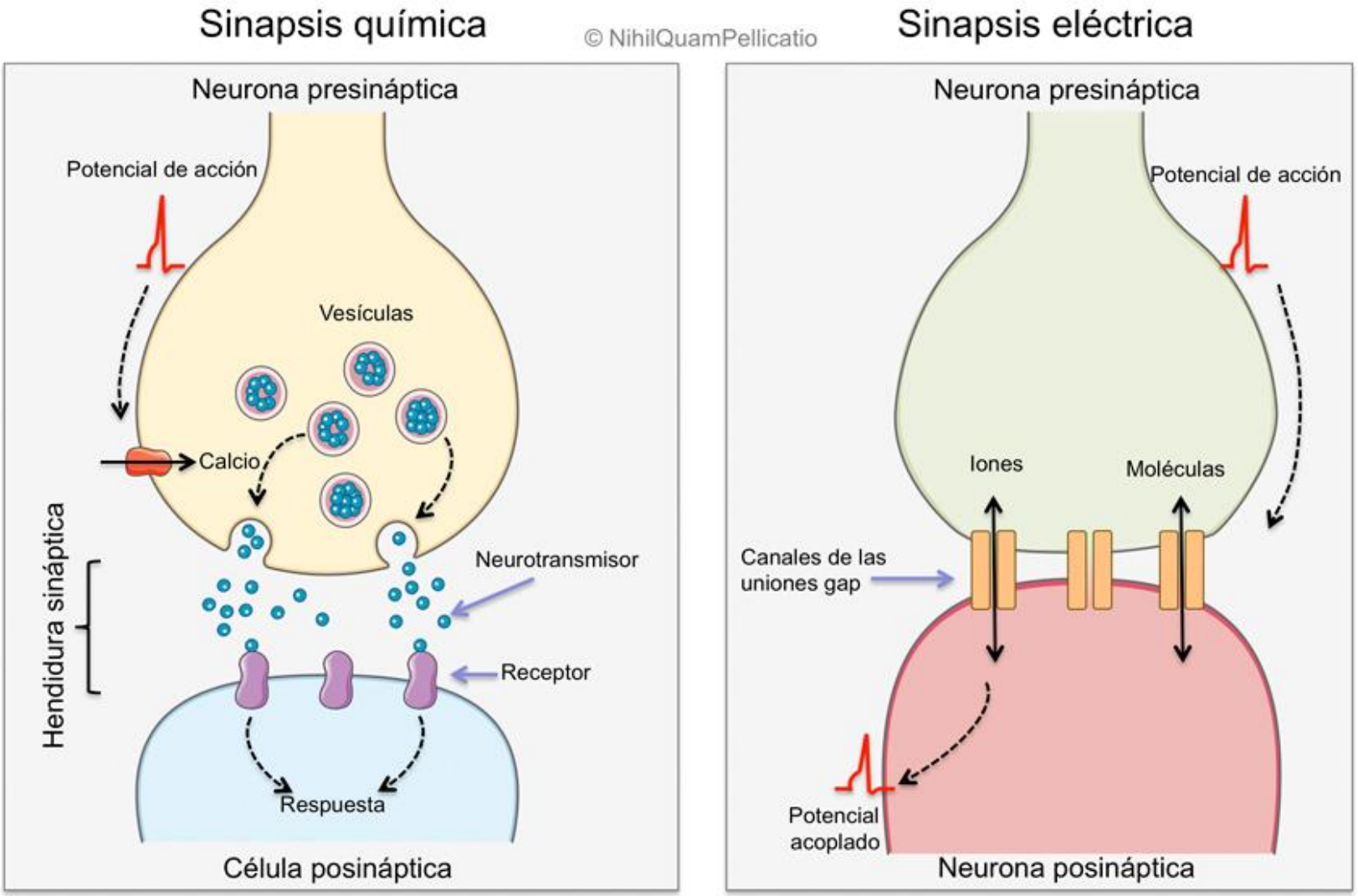
Transmisión sináptica



Tipos de Sinapsis:

Según las sustancias que median en la relación

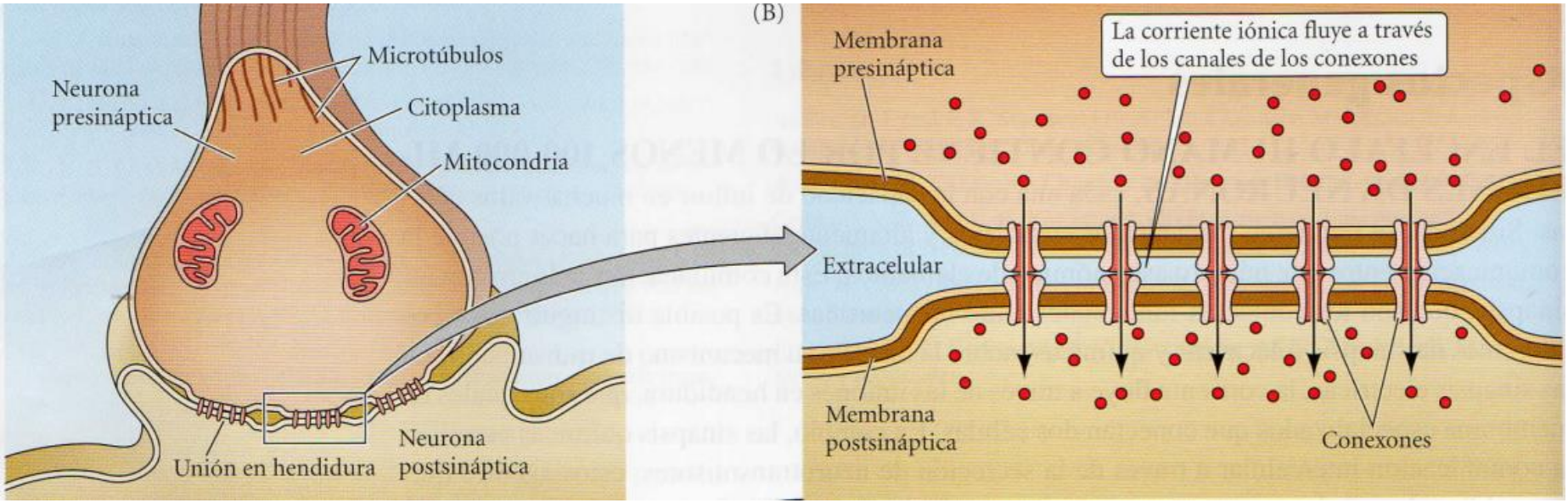
- **Eléctricas**:
- **Químicas**:



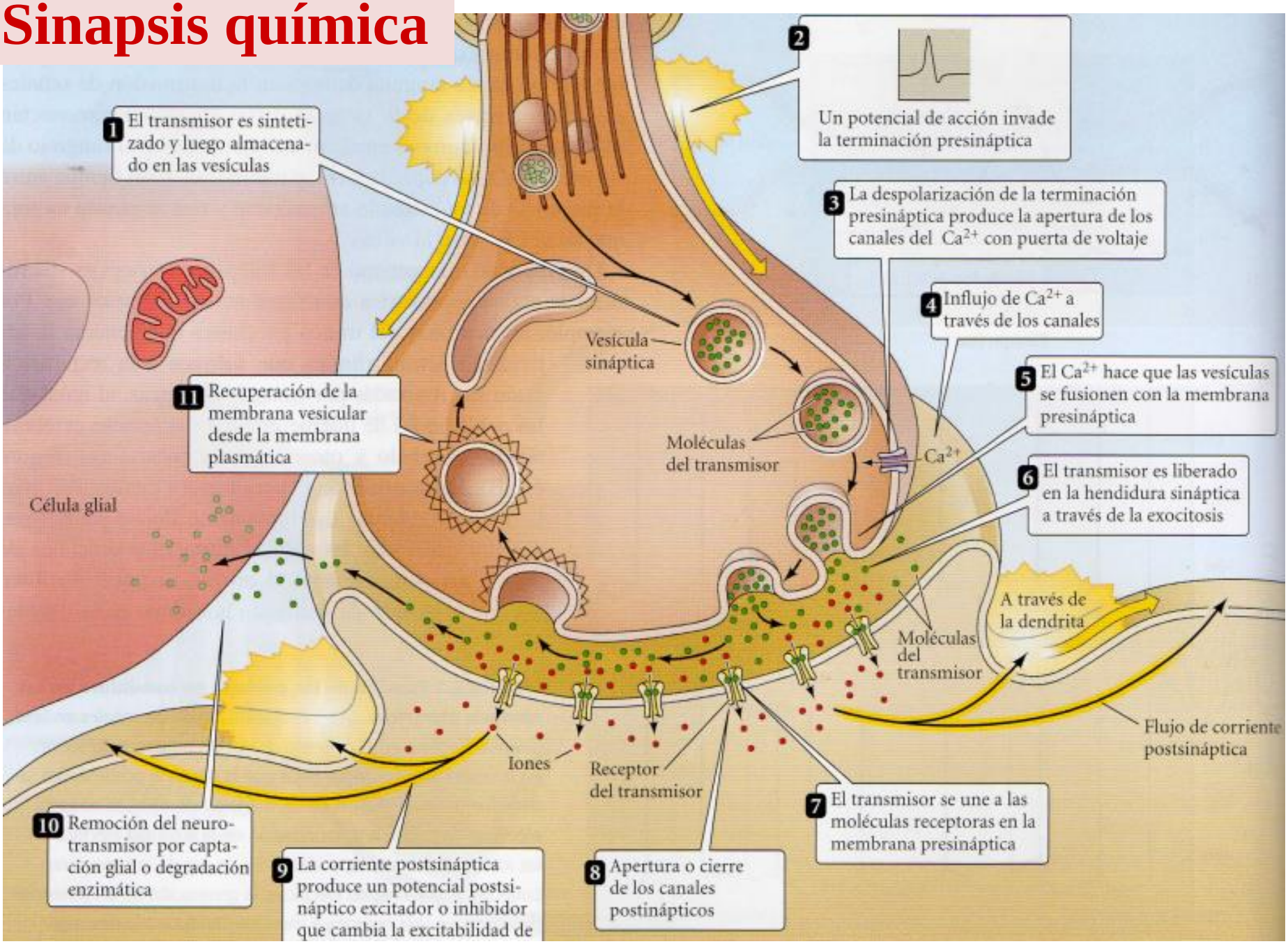
Sinapsis eléctricas

Flujo de iones a través de uniones en hendidura o comunicantes que conectan a las membranas de ambas células; son canales iónicos/conexón que se yuxtaponen formando un canal intercelular. Los iones fluyen muy rápido y bidireccionalmente

Comunes en el tálamo, cerebelo, corteza cerebral e hipocampo



Sinapsis química



Neurotransmisores:

Sustancias químicas que liberan los terminales axónicos.

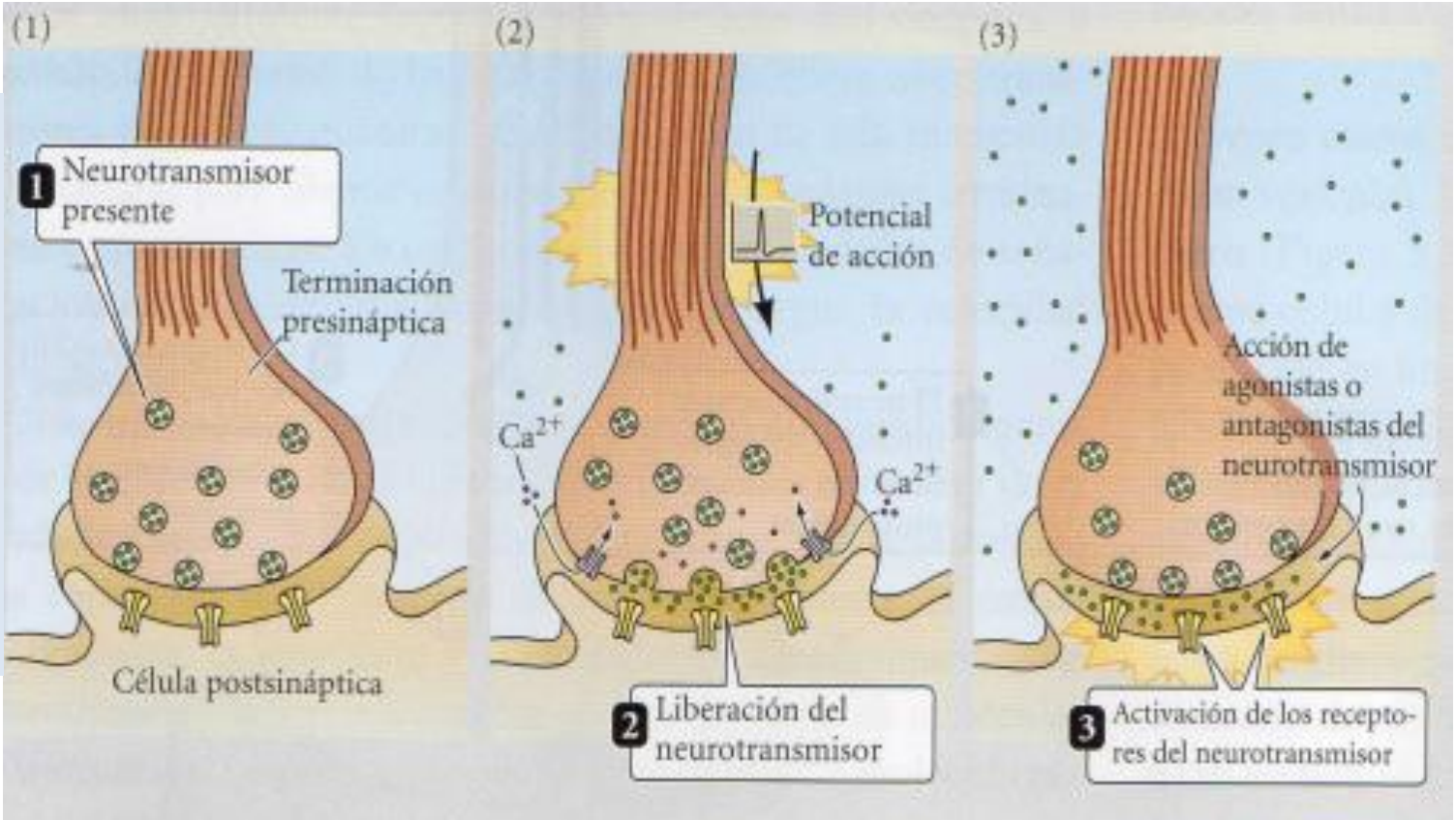
Criterios que definen un neurotransmisor

1) La sustancia debe estar presente en el interior de la neurona presináptica.

2) La sustancia debe ser liberada en respuesta a la despolarización presináptica, la cual debe ocurrir en forma Ca 2+ dependiente.

3) Se deben presentar receptores específicos para la sustancia en la célula postsináptica.

Ejemplos:
Acetilcolina
Dopamina
Noradrenalina
Adrenalina
Serotonina
Histamina
GABA
Glicina



CLASIFICACIÓN DE LOS NEUROTRANSMISORES

1.- ACETILCOLINA

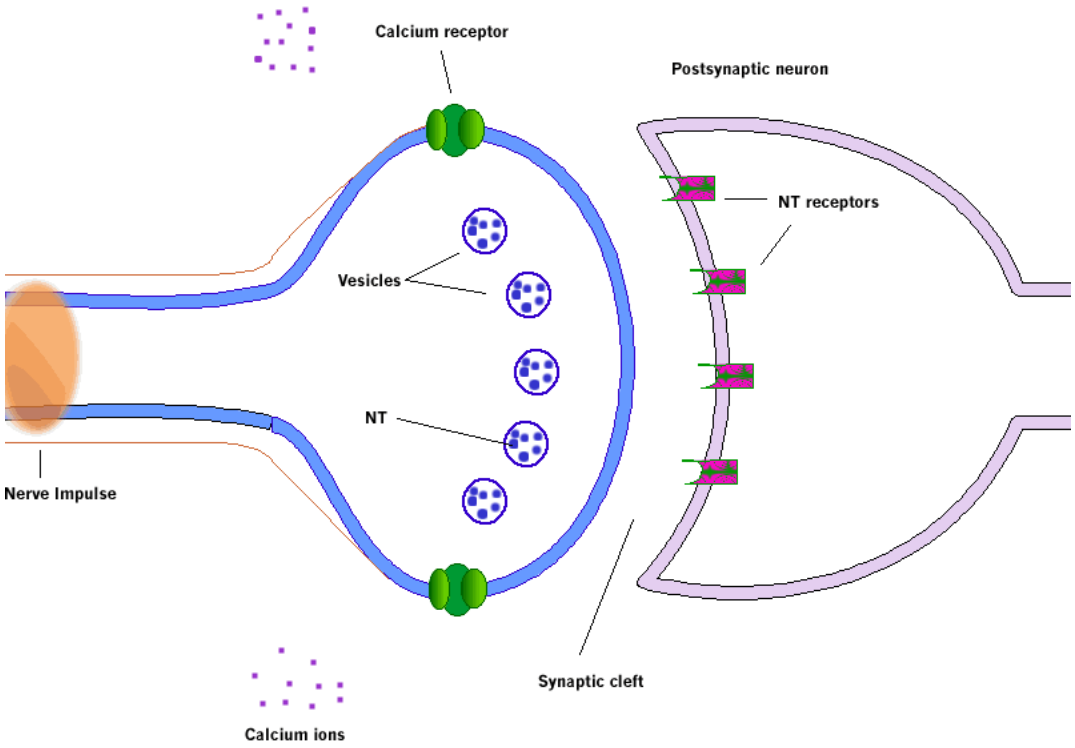
2.- MONOAMINAS Ej: adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina.

3.- **AMINOÁCIDOS**: glutamato, aspartato (excit.); glicina, GABA (inhibid.)

4.- **NEUROPÉPTIDOS**: endorfinas y encefalinas (suelen trabajar con NEUROMODULADORES)

5.- **GASEOSOS**: ej óxido nítrico, monóxido de carbono

COMPLEJO SINÁPTICO. SINAPSIS QUÍMICA

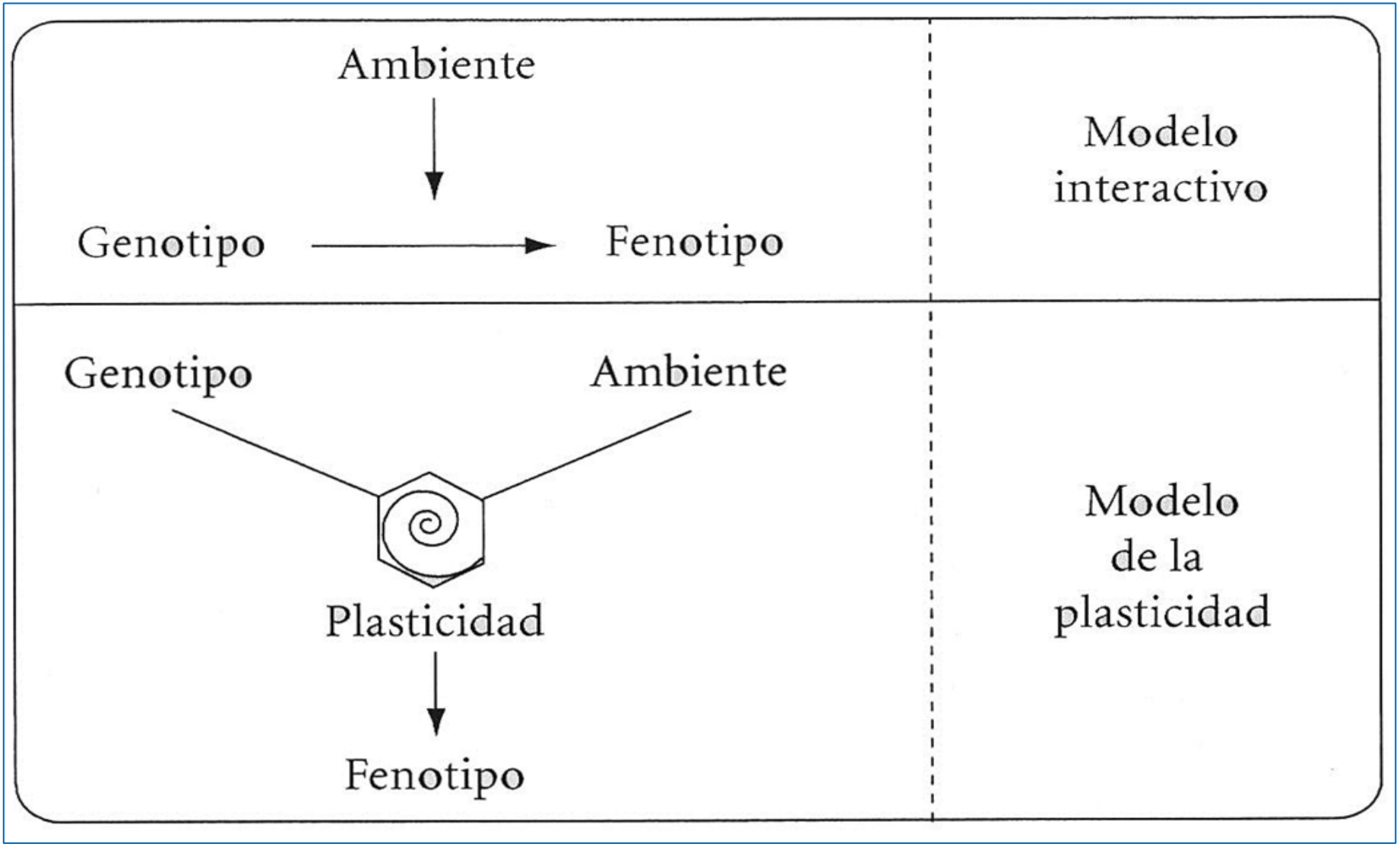


El oso polar y la ballena. Apuestas de la plasticidad, (Ansermet y Magistretti, 2008).

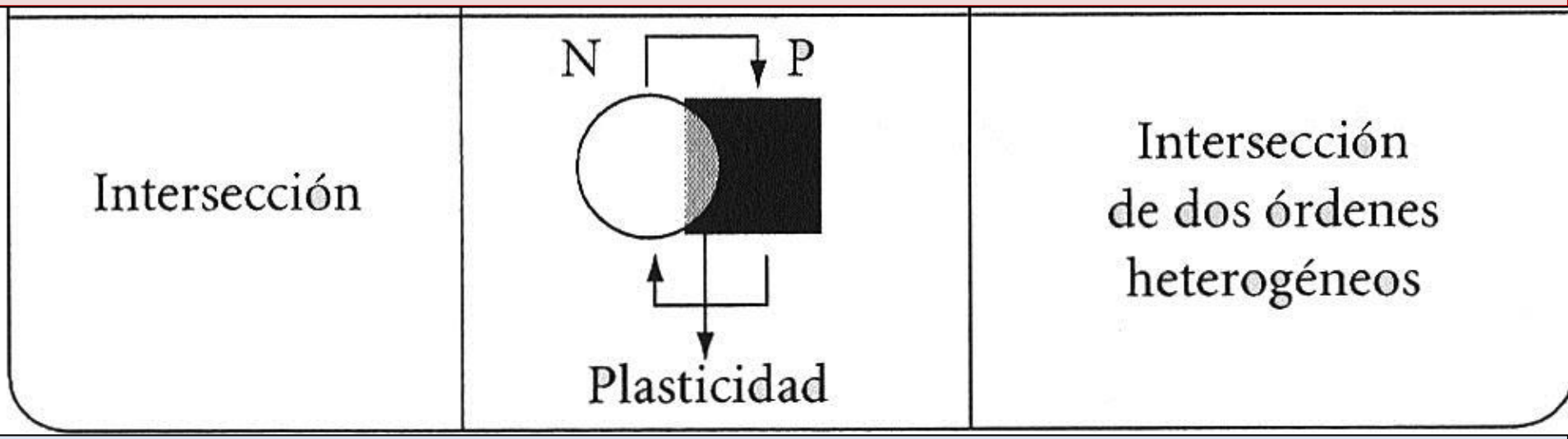
- El cerebro es un órgano dinámico en permanente relación con el ambiente y con los hechos psíquicos o los actos del sujeto.
- La transferencia de información entre las neuronas, o sea **las sinapsis, sufren una remodelación permanente en función de la experiencia vivida.**
- La experiencia deja una huella en la red neuronal (**huella sináptica**) que transforma lo anterior, modifica las conexiones entre neuronas; los cambios son de orden funcional y estructural.
- Con el término **PLASTICIDAD NEURONAL o SINÁPTICA** se describe la capacidad de cambio a largo plazo que pueden experimentar las sinapsis.
- La plasticidad neuronal demuestra que a partir de las experiencias vividas cada individuo se revela único e imprevisible, mas allá de su bagaje genético.

- La red neuronal contiene en su constitución la posibilidad de su propia modificación. Es decir, el sujeto recibe una forma y participa en su formación.
- La idea de que la experiencia deja una huella es de valor para el psicoanálisis a través del concepto de **huella mnémica** dejada por la percepción que tienen distintos niveles de inscripción.
- A partir de la comprobación de la **plasticidad de la red neuronal** se da una convergencia complementaria entre los procesos orgánicos y la vida psíquica.
- La psiquis modelaría lo orgánico a partir de sus percepciones y experiencia

Diferencias entre el modelo interactivo y el modelo de la plasticidad para expresar la relación entre genotipo, fenotipo y ambiente



Modelo de relación entre neurociencias y psicoanálisis propuesto por Ansermet y Magistretti



Las Neurociencias y el Psicoanálisis se afectarían de manera recíproca.

La dicotomía entre la <u>determinación orgánica o psíquica</u> del Comportamiento humano habría llegado a un punto de acorralamiento y la plasticidad neuronal permitiría dar origen a un nuevo paradigma donde las dos disciplinas podrían aportar desde su lugar.